دانشگاه صنعتی امیرکبیر

(پلی‌تکنیک تهران)

دانشکده مهندسی برق

پروژه پایانی سیستم های کنترل خطی

بازوی متحرک با دو درجه آزادی

نگارش:

ماهان شریعتی

مهرداد خان احمدی

پدرام شیخعلی زاده

پدرام حسنی

استاد راهنما

دکتر ایمان شریفی

بهمن 1402

فهرست مطالب

معرفی سیستم 3
معرفی سیستم غیر خطی 4
فضای حالت سیستم 5
بررسی شاخص های اولیه سیستم 6
مقادیر ویژه (eigen values) سیستم: 7
صفر ها و قطب های سیستم: 7
نمودار های بود قبل از استفاده از هرگونه کنترل کننده: 8
مکان هندسی ریشه ها قبل از استفاده از هرگونه کنترل کننده: 10
نمودار های نایکوییست بدون استفاده از هر گونه کنترل کننده 12
پاسخ پله اولیه 14
طراحی کنترل کننده 16
اعمال به سیستم غیر خطی 33
مراجع 35

معرفی سیستم

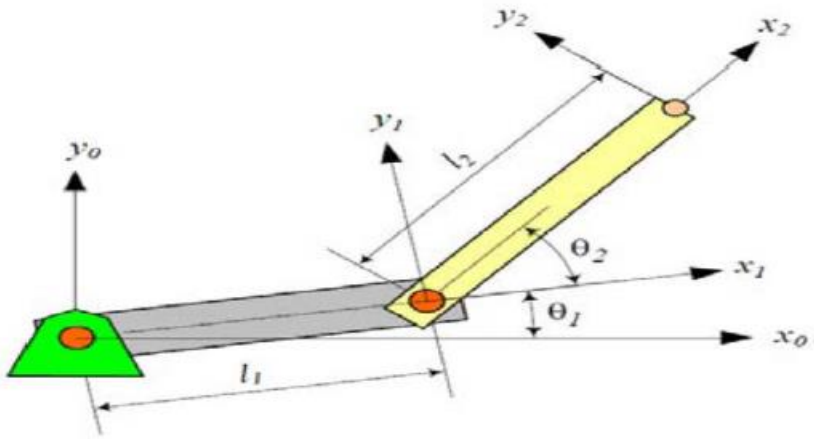
در زمینه رباتیک و اتوماسیون، بازوهای متحرک با دو درجه آزادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. این بازوها، نقش مهمی در انجام وظایف پیچیده و متنوعی از جمله جستجو، انتقال بار، یا حتی انجام عملیات پزشکی ایفا می‌کنند. در این پروژه، به بررسی و تحلیل بازوی متحرکی با دو درجه آزادی می‌پردازیم که علاوه بر ساختار فیزیکی، شبیه‌سازی آن نیز مورد مطالعه قرار گرفته است.

بازوهای متحرک با دو درجه آزادی اهمیت زیادی در سیستم‌های کنترل حرکت دارند. این بازوها، با امکان حرکت به دو جهت مختلف، می‌توانند به راحتی در فضا حرکت کنند و وظایف مختلفی را انجام دهند. از طرفی، شبیه‌سازی این بازوها نقش بسیار مهمی در ارزیابی و بهبود کارایی آنها ایفا می‌کند.

توسعه فناوری بازوهای متحرک با دو درجه آزادی، به عنوان یک زمینه پژوهشی پربار و چالش‌برانگیز، امکانات جدیدی را برای کاربردهای گوناگون ارائه می‌دهد. این بازوها در صنایع مختلف از جمله خودروسازی، صنعت پزشکی، و حتی در مسائل امنیتی و نظامی کاربردهای گسترده‌ای دارند. علاوه بر این، این بازوها می‌توانند بهبودهای قابل ملاحظه‌ای در زمینه‌های نظیر دقت، سرعت، و انعطاف‌پذیری به وجود آورند.

در شبیه‌سازی بازوهای متحرک، عوامل مختلفی از جمله مقاومت مواد، تاثیرات جانبی، و تغییرات محیط در نظر گرفته شده‌اند تا به تحلیل دقیقتری از عملکرد بازوی متحرک برسیم. این تحلیلات اطلاعات مفیدی را برای بهینه‌سازی و بهبود طراحی بازو ارائه می‌دهند.

برخی از چالش‌هایی که هنوز در این حوزه وجود دارد، شامل بهبود دقت حسگرها، افزایش سرعت واکنش بازو، و همچنین تطابق بهتر با محیط‌های پیچیده و متغیر می‌باشد. در طول زمان، با پیشرفت تکنولوژی و افزایش دانش ما در زمینه‌های الکترونیک و کنترل حرکت، امکان پاسخگویی به این چالش‌ها نیز افزایش خواهد یافت.



در نهایت، تلاش‌های مستمر برای بهبود بازوهای متحرک با دو درجه آزادی، نه تنها در زمینه پژوهش علمی بلکه در صنایع مختلف نیز ارزشمند خواهد بود و بهبودهای گسترده‌تری را در حوزه رباتیک و اتوماسیون فراهم خواهد کرد.

معرفی سیستم غیر خطی

با توجه به مقاله [1] ، مدل ریاضیاتی بازوی متحرک با دو درجه آزادی با استفاده از قرارداد هارتبرگ (Denavit Hartenberg convention) و معادلات حرکتی لاگرانژ بدست می آید.

در همین مقاله مذکور مدل ریاضیاتی حول نقطه تعادل خطی سازی شده است و فضای حالت با توجه به پارامتر های درونی سیستم بدست می آید .

معادلات دینامیکی حاکم بر سیستم غیر خطی به شرح زیر می باشد

$$d_{11}\ddot{\theta}_1 + d_{12}\ddot{\theta}_2 + c_{221}\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2 + c_{211}\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2 + c_{221}\dot{\theta}_2 + \emptyset_1 = T_1$$

$$d_{21}\ddot{\theta}_1 + d_{22}\ddot{\theta}_2 + c_{112}\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2 + \emptyset_1 = T_2$$

ضرایب معادلات بالا با توجه به پارامترهای درونی سیستم (جرم بازو ها - طول بازو ها – فاصله از مرکز جرم بازو ها و.....) تعیین می شود:

$$d_{11} = m_1 l^2_{c1} + m_2(l^2_1 + l^2_{c2} + 2l_1 l^2_{c2} + 2l_1 l_{c2}\cos\theta_2) + I_1 + I_2 \quad (10)$$

$$d_{12} = d_{21} = m_2(l^2_{c2} + 2l_1 l_{c2}\cos\theta_2) + I_2 \quad (11)$$

$$d_{22} = m_2 l^2_{c2} + I_2 \quad (12)$$

$$c_{111} = \frac{1}{2}\frac{\partial d_{11}}{\partial \theta_1} = 0 \quad (13)$$

$$c_{121} = c_{211} = \frac{1}{2}\frac{\partial d_{11}}{\partial \theta_2} = -m_2 l_1 l_{c2}\sin\theta_2 =: h \quad (14)$$

$$c_{221} = \frac{\partial d_{12}}{\partial \theta_2} - \frac{1}{2}\frac{\partial d_{22}}{\partial \theta_1} = h \quad (15)$$

$$c_{112} = \frac{\partial d_{21}}{\partial \theta_1} - \frac{1}{2}\frac{\partial d_{11}}{\partial \theta_2} = -h \quad (16)$$

$$c_{122} = c_{212} = \frac{1}{2}\frac{\partial d_{22}}{\partial \theta_1} = 0 \quad (17)$$

$$c_{222} = \frac{1}{2}\frac{\partial d_{22}}{\partial \theta_1} = 0 \quad (18)$$

$$\emptyset_1 = \frac{\partial}{\partial\theta_1} = (m_1 l_{c1} + m_2 l_1) g \cos\theta_1 + m_2 g l_{c2} \cos(\theta_1 + \theta_2) \quad (22)$$

$$\emptyset_2 = \frac{\partial}{\partial\theta_2} = m_2 l_{c2} \cos(\theta_1 + \theta_2) \quad (23)$$

T1 و T2 گشتاور های بازو های موجود در سیستم هستند.

فضای حالت سیستم

با استفاده از معادلات دینامیکی سیستم غیر خطی معرفی شده و خطی سازی آن حول نقطه تعادل به فضای حالت زیر دست می یابیم:

$$\begin{pmatrix} \Delta\dot{x}_1 \\ \Delta\dot{x}_2 \\ \Delta\dot{x}_3 \\ \Delta\dot{x}_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ \frac{C_4 C_5}{C_1 C_5 - T_2} & \frac{C_2 C_6}{C_1 C_5 - T_2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{-C_6}{C_5} & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta x_1 \\ \Delta x_2 \\ \Delta x_3 \\ \Delta x_4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \frac{C_5}{C_1 C_5 - T_2} & \frac{-C_2}{C_1 C_5 - T_2} \\ 0 & \frac{1 - C_2}{C_5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta T_1 \\ \Delta T_2 \end{pmatrix} \quad (35)$$

$$\begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta x_1 \\ \Delta x_2 \\ \Delta x_3 \\ \Delta x_4 \end{pmatrix} \quad (36)$$

C1	C2	C3	C4	C5	C6
1.27	-0.1189	1.01	-0.58	-2.19	-14.54

با توجه به مقادیر ثابت جدول بالا فضای حالت را بازنویسی می کنیم:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -0.4568 & -0.6196 & 0 & 0 \\ 0.2485 & -6.6174 & 0 & 0 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0.7870 & -0.0426 \\ 0.04285 & 0.1349 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

همچنین کوپل مستقیمی از ورودی(گشتاور های بازو ها) به خروجی(θ1 و θ2) وجود ندارد بنابر این تمایم درایه ها ماتریس D برابر صفر است.

با استفاده از رابطه زیر و فضای حالت سیستم به توابع تبدیل سیستم دست می یابیم:

نکته: با توجه به اینکه دو ورودی و دو خروجی داریم، چهار تابع تبدیل به دست می آید.

$$H(s) = B \times (sI - A)^{-1} \times C + D$$

بررسی شاخص های اولیه سیستم

توابع تبدیل به صورت زیر است:

```
tf1 =

                0.787 s^2 + 5.181
  ---------------------------------------------------
  s^4 - 7.979e-17 s^3 + 7.074 s^2 - 5.26e-16 s + 3.177


 tf2 =

                0.04285 s^2 + 0.2151
  ---------------------------------------------------
  s^4 - 7.979e-17 s^3 + 7.074 s^2 - 5.26e-16 s + 3.177

tf3 =

               -0.0426 s^2 - 0.3655
  ---------------------------------------------------
  s^4 - 7.979e-17 s^3 + 7.074 s^2 - 5.26e-16 s + 3.177


tf4 =

                0.1349 s^2 + 0.05104
  ---------------------------------------------------
  s^4 - 7.979e-17 s^3 + 7.074 s^2 - 5.26e-16 s + 3.177
```

مقادیر ویژه(eigen values) سیستم:

```
eigen_values =

 -2.567548438355756583132421666875547i
-0.694186586370635396487144056462477i
  2.567548438355756583132421666875547i
 0.694186586370635396487144056462477i
```

صفر ها و قطب های سیستم:

```
poles of the first transfer function are:
   0.0000 + 2.5675i
   0.0000 - 2.5675i
  -0.0000 + 0.6942i
  -0.0000 - 0.6942i

poles of the second transfer function are:
   0.0000 + 2.5675i
   0.0000 - 2.5675i
  -0.0000 + 0.6942i
  -0.0000 - 0.6942i

poles of the third transfer function are:
   0.0000 + 2.5675i
   0.0000 - 2.5675i
  -0.0000 + 0.6942i
  -0.0000 - 0.6942i

poles of the fourth transfer function are:
   0.0000 + 2.5675i
   0.0000 - 2.5675i
  -0.0000 + 0.6942i
  -0.0000 - 0.6942i
```

```
zeros of the first transfer function are:
   0.0000 + 2.5659i
   0.0000 - 2.5659i

zeros of the second transfer function are:
   0.0000 + 2.5659i
   0.0000 - 2.5659i

zeros of the third transfer function are:
   0.0000 + 2.5659i
   0.0000 - 2.5659i

zeros of the fourth transfer function are:
   0.0000 + 2.5659i
   0.0000 - 2.5659i
```

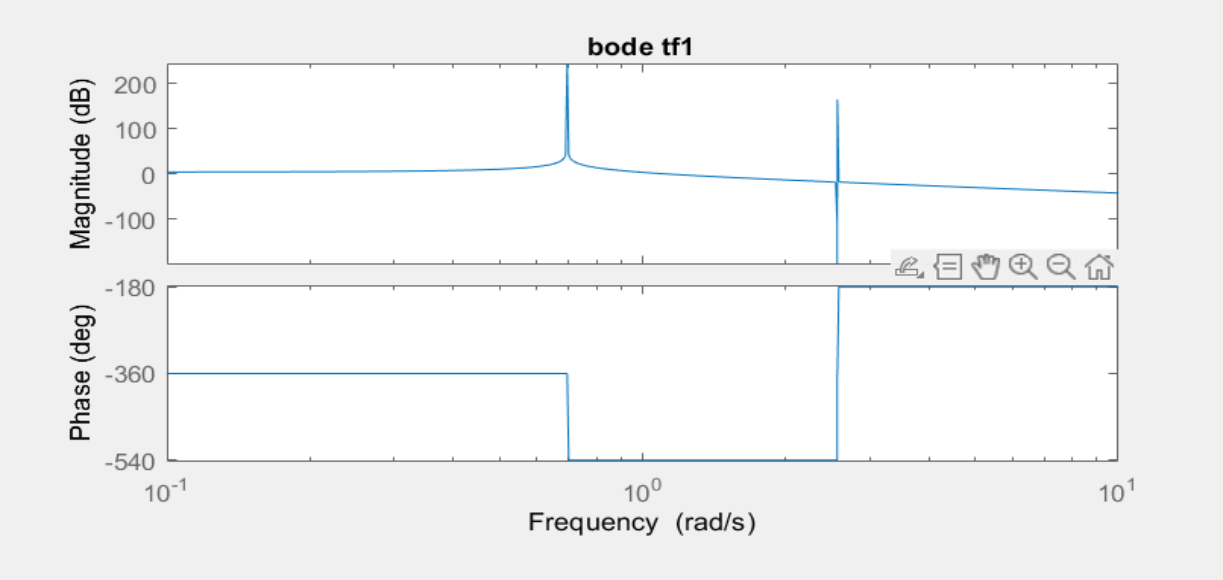
نوع سیستم: با توجه به تابع تبدیل های حلقه باز سیستم و نبود قطب در مبدا نوع سیستم برابر صفر است.

در ضمن سیستم دارای تاخیر نمی باشد (بعلت نمودار های bode رسم شده در بخش بعدی)

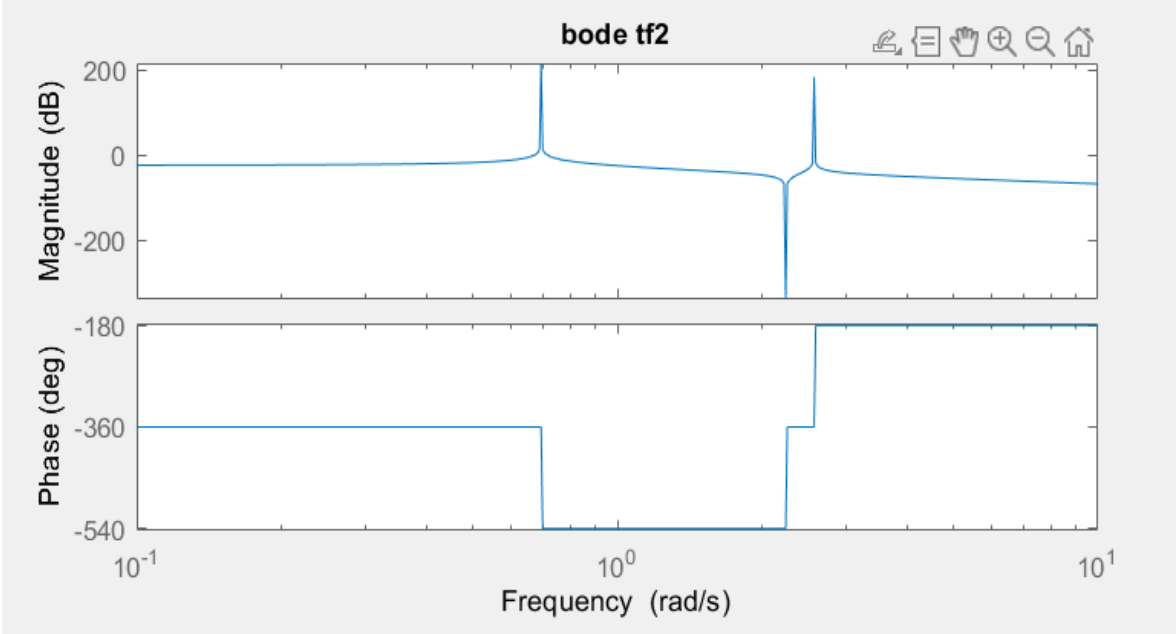
کمینه فاز بودن سیستم : با توجه به اینکه تمام صفرها و قطب ها روی محور موهومی هستند سیستم کمینه فاز نمی باشد.

نمودار های بود قبل از استفاده از هرگونه کنترل کننده:

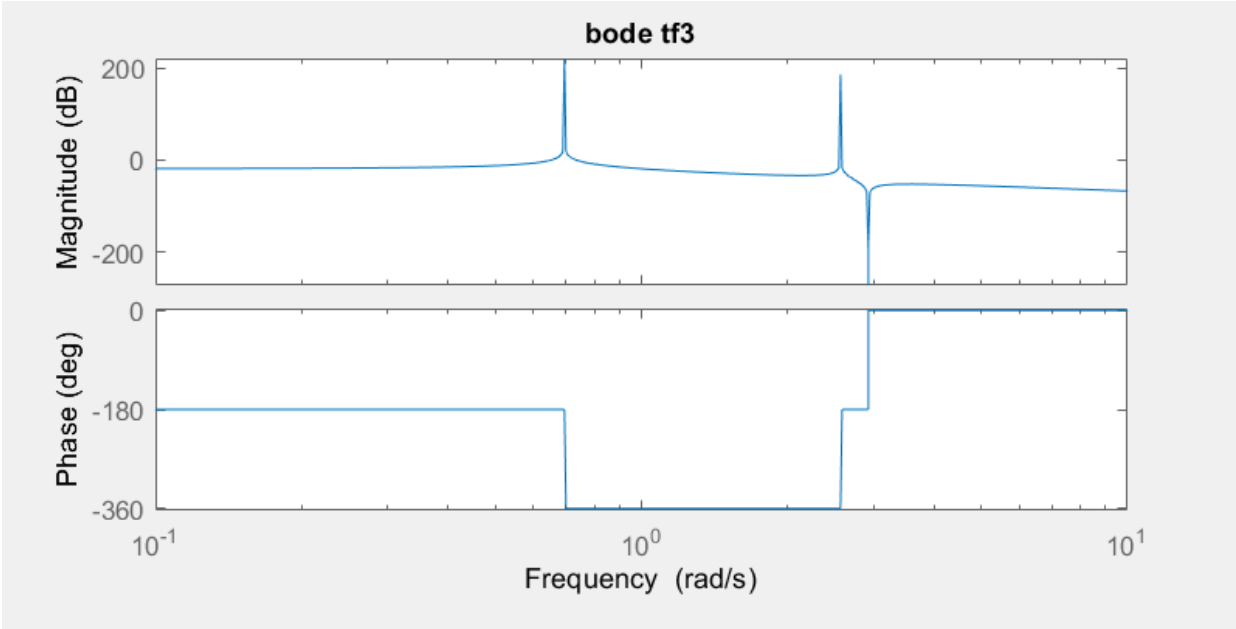
در w=0.7 با توجه به نمودار اندازه یک زوج قطب مختلط روی محور jw داریم و در w=2.6 یک زوج قطب و یک زوج صفر مختلط روی محور jw داریم البته زوج صفر مقداری عقب تر از زوج قطب است.



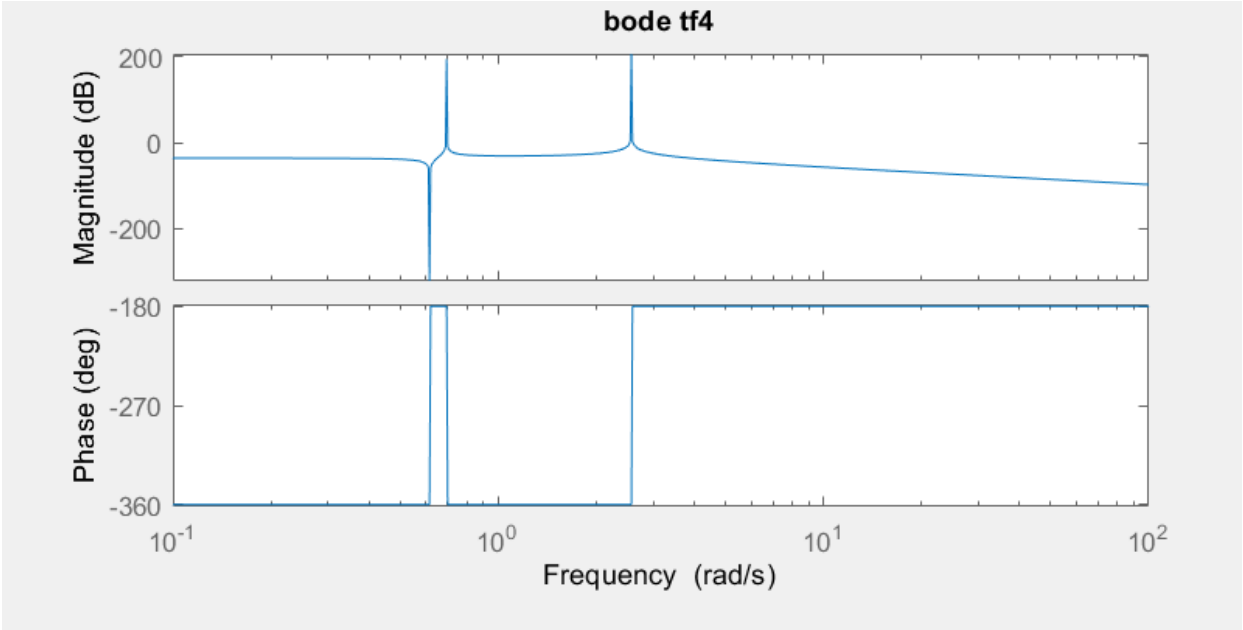
در w=0.7 با توجه به نمودار اندازه یک زوج قطب مختلط روی محور jw داریم و در w=2.6 یک زوج قطب و در w=2.4 یک زوج صفر مختلط روی محور jw داریم.



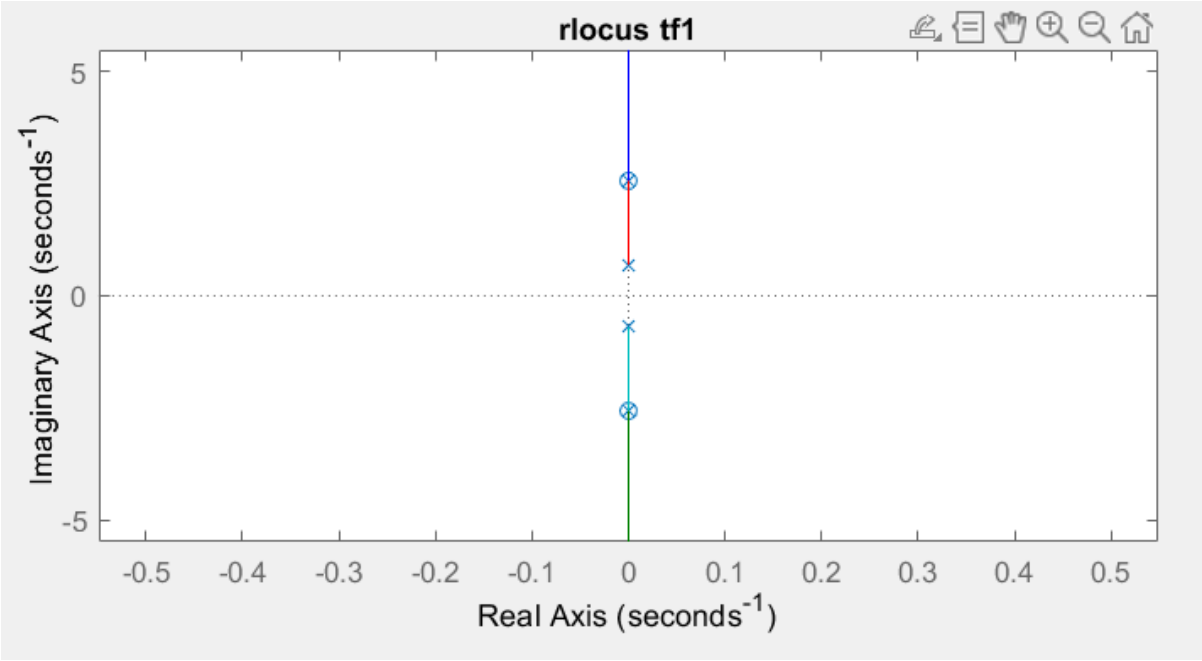
در w=0.7 با توجه به نمودار اندازه یک زوج قطب مختلط روی محور jw داریم و در w=2.6 یک زوج قطب و در w=2.8 یک زوج صفر مختلط روی محور jw داریم

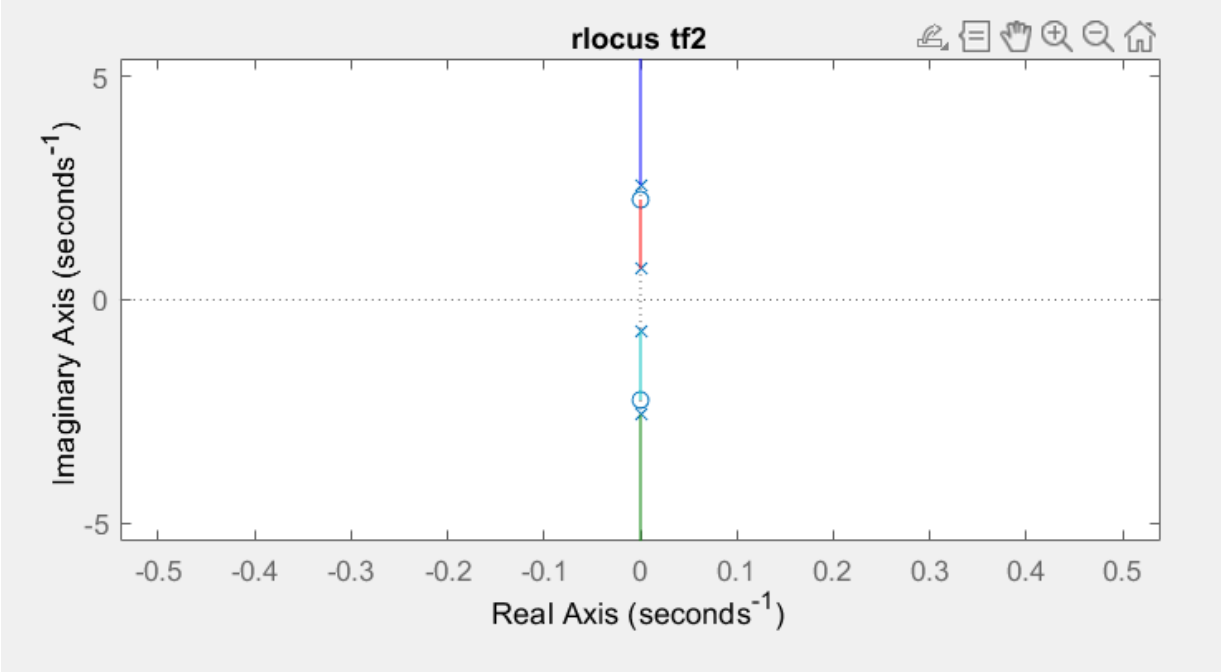


در w=0.7 با توجه به نمودار اندازه یک زوج قطب مختلط روی محور jw داریم و در w=2.6 یک زوج قطب و در w=0.6 یک زوج صفر مختلط روی محور jw داریم

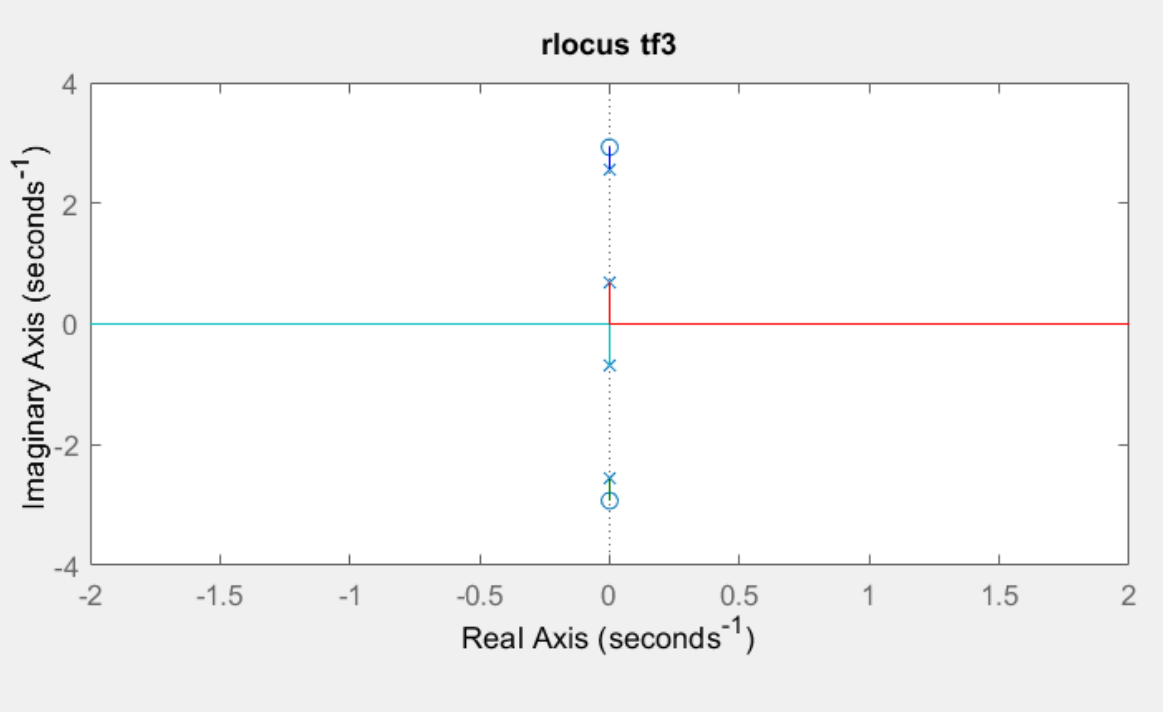


مکان هندسی ریشه ها قبل از استفاده از هرگونه کنترل کننده:

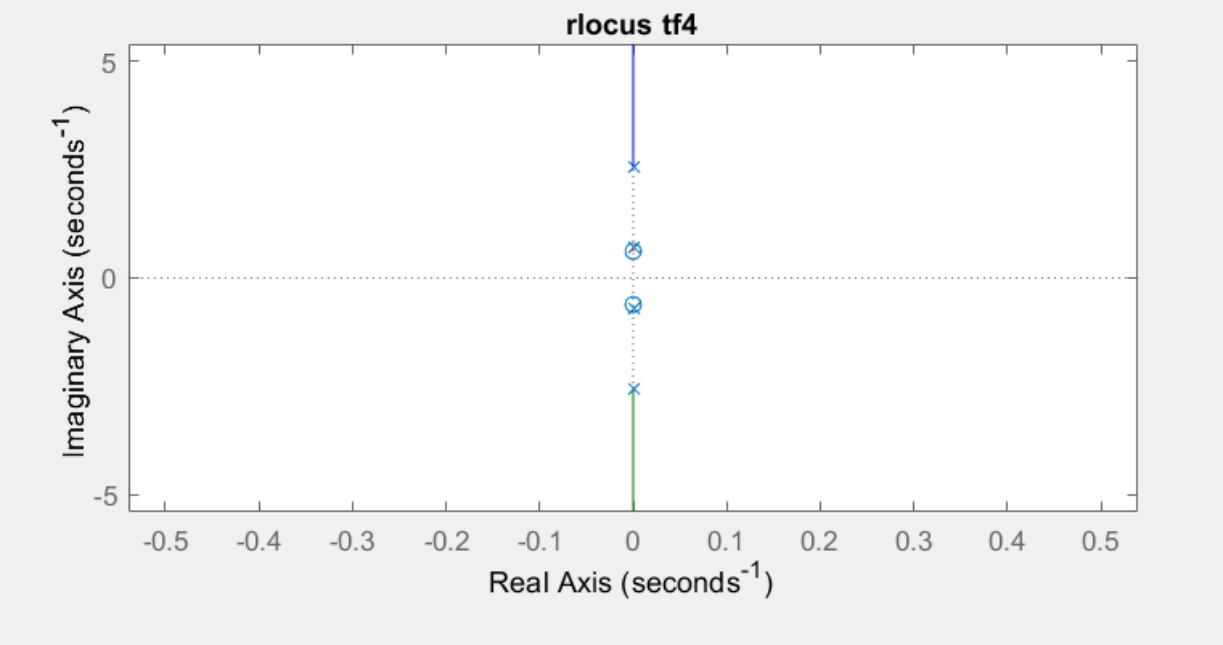




با توجه به مکان ریشه های تابع تبدیل های 1 و 2 پایدار مرزی محسوب می شوند و با یک کنترل کننده PID به پایداری مطلوب می رسند.

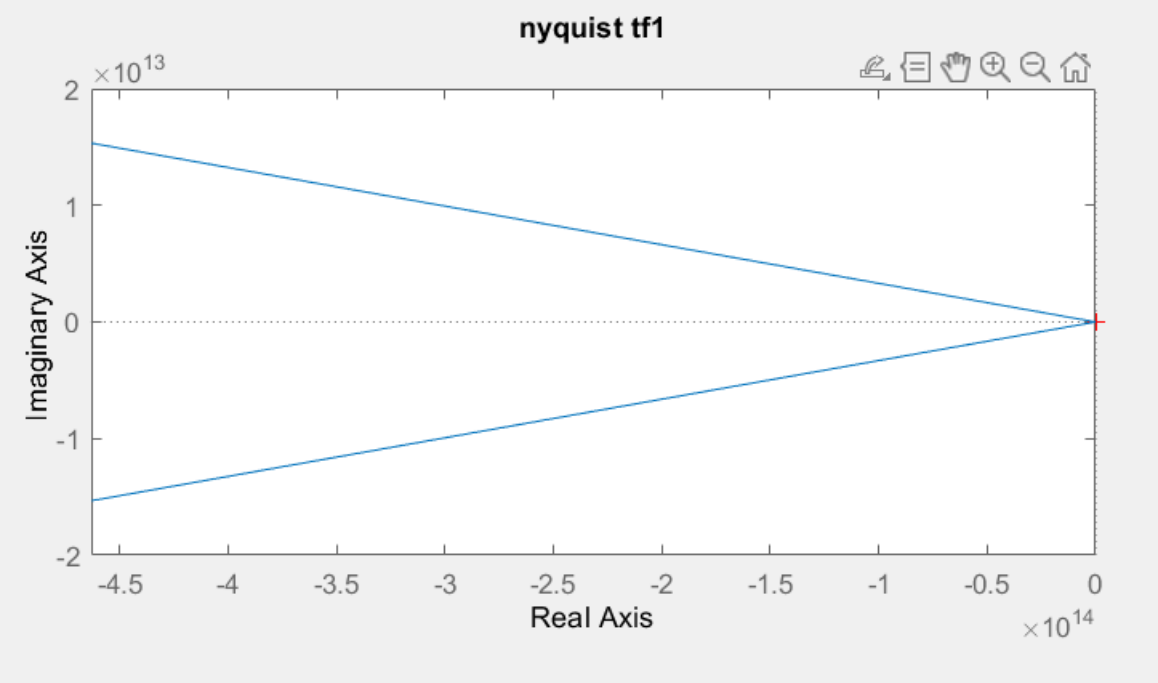


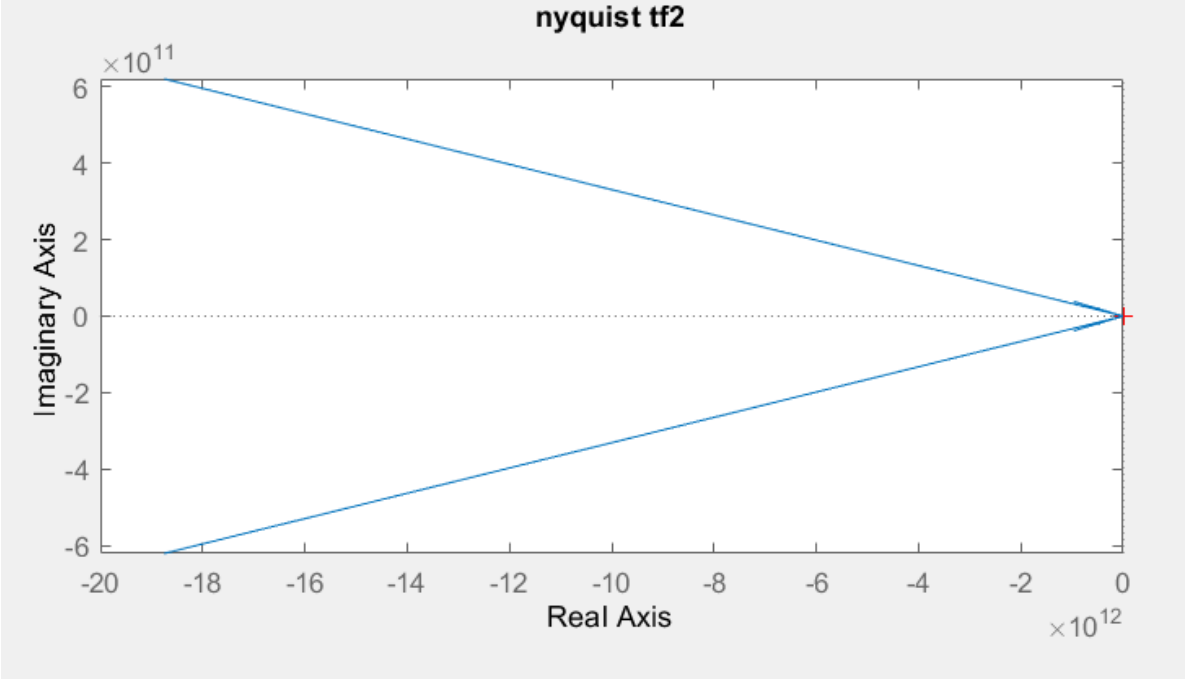
با توجه به مکان ریشه ها تابع تبدیل به ازای k>8.7 سیستم ناپایدار می شود و از آنجایی که برای رسیدن به شرایط مطلوب به گین بیشتر از 8.7 نیاز داریم برای این سیستم از کنترل کننده فضای حالت نیز استفاده کردیم

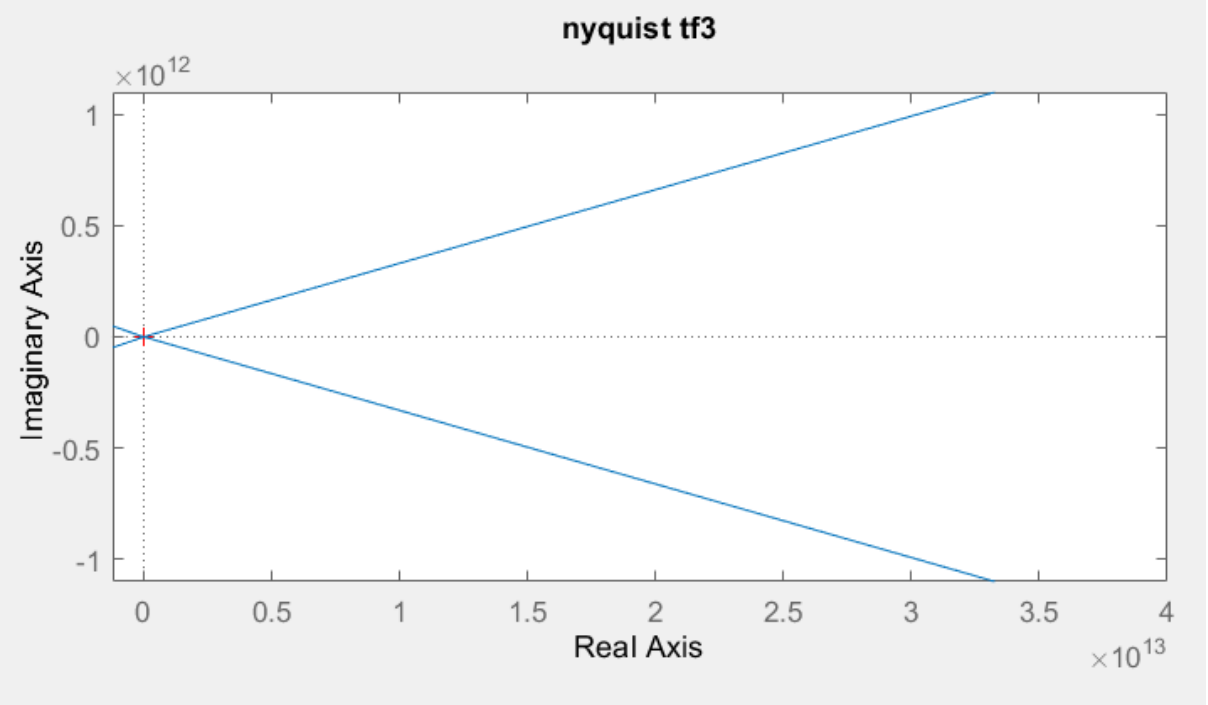


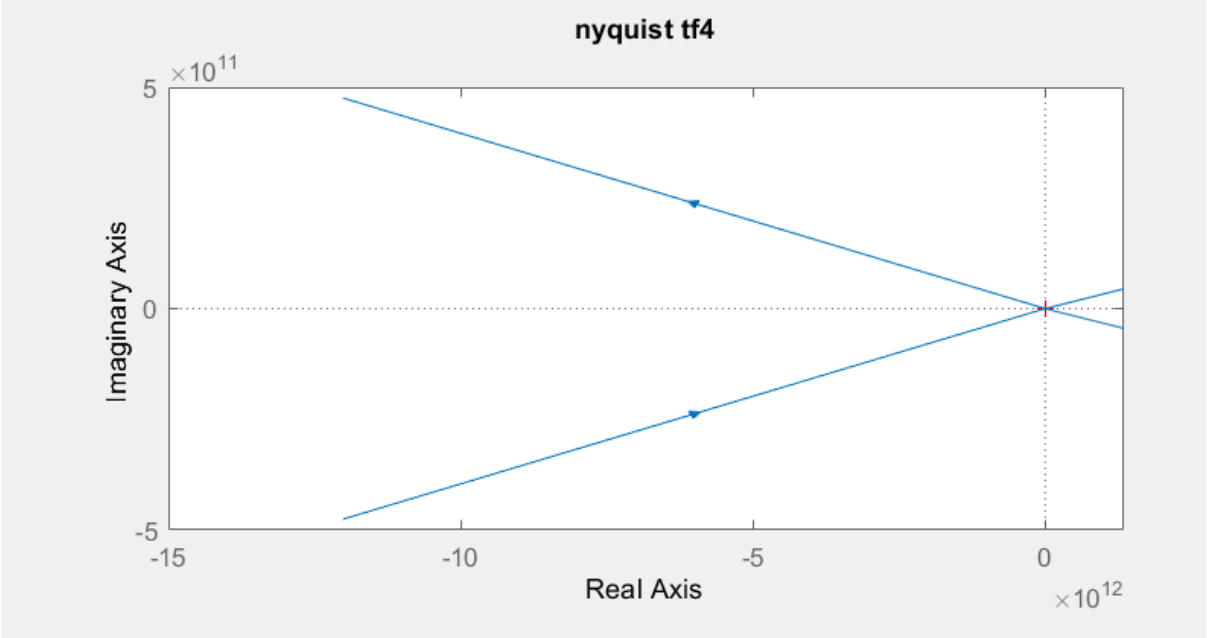
با توجه به مکان ریشه ها تابع تبدیل 4 پایداری مرزی دارد(سپس با دیدن نمودار step response متوجه می شویم برای پایداری سیستم نیاز به کنترل کننده فضای حالت هست)

نمودار های نایکوییست بدون استفاده از هر گونه کنترل کننده :







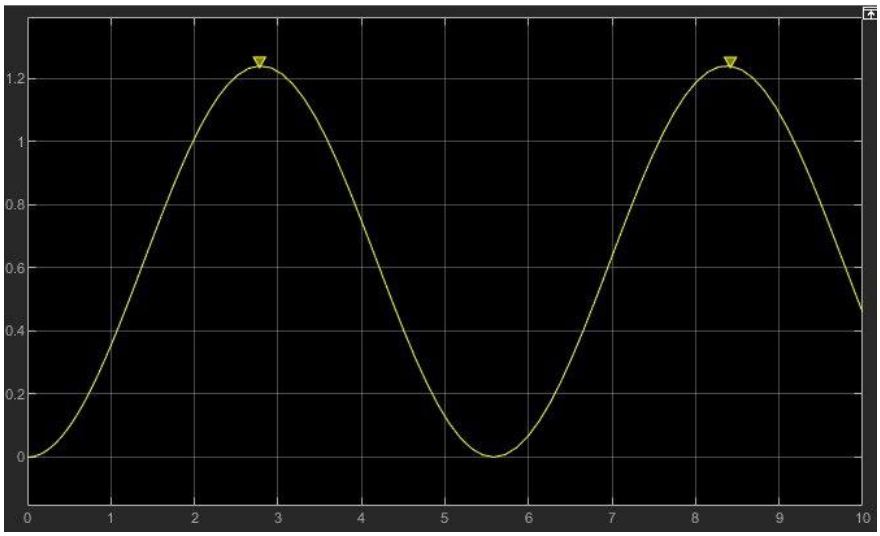


با توجه به اینکه سیستم کنترل نشده نمودار های نایکوییست در شرایط مطلوبی نمی باشند.

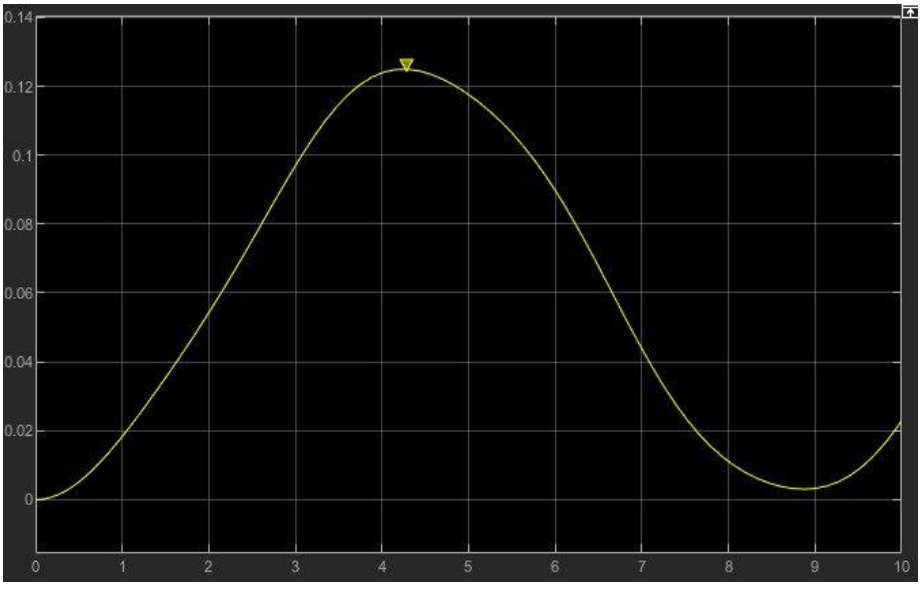
پاسخ پله اولیه

با توجه به اینکه تمام صفر ها و قطب های سیستم روی محور jw قرار دارند پاسخ پله سیستم به یک مقدار خاص همگرا نمی شود و در طول محور زمان شکل سینوسی دارد بنابر این پارامتر های حوزه زمانی خواسته شده از جمله درصد فراجهش ، زمان نشست و ... قابل تعریف نمی باشند. با طراحی کنترل کننده PID و فضای حالت سیستم را از این حالت خارج کرده و سپس پارامتر های حوزه زمانی خواسته شده را بدست می آوریم. در چهار نمودار زیر پاسخ پله توابع تبدیل بدون استفاده از کنترل کننده ها رسم شده است.

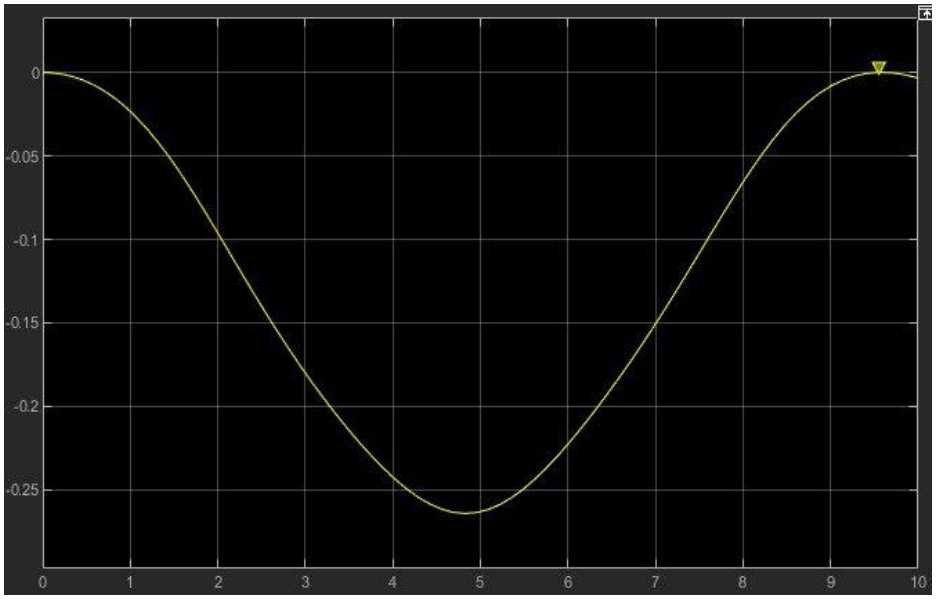
پاسخ پله تابع تبدیل اول بدون PID



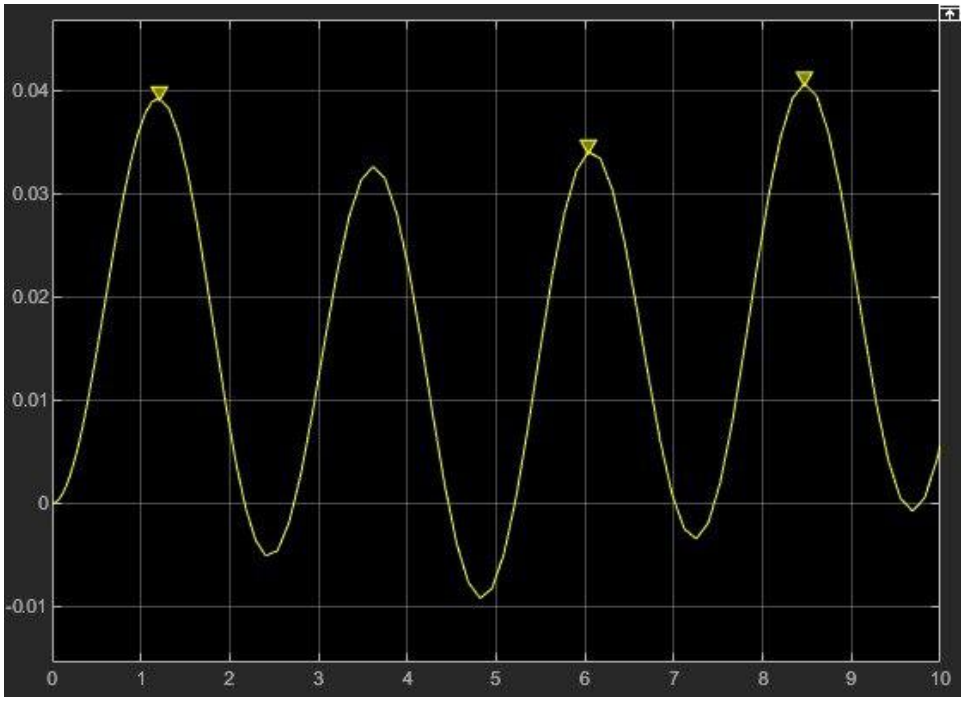
پاسخ پله تابع تبدیل دوم بدون PID



پاسخ پله تابع تبدیل سوم بدون PID



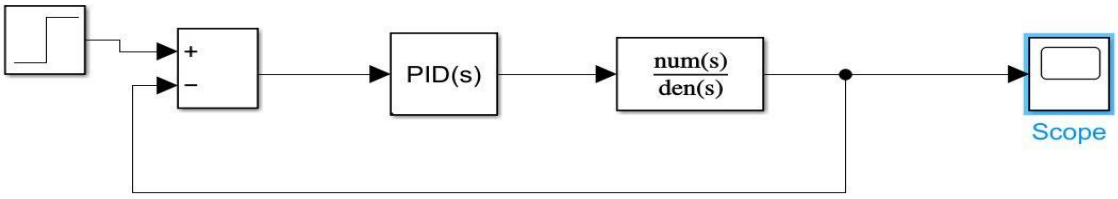
پاسخ پله تابع تبدیل چهارم بدون PID



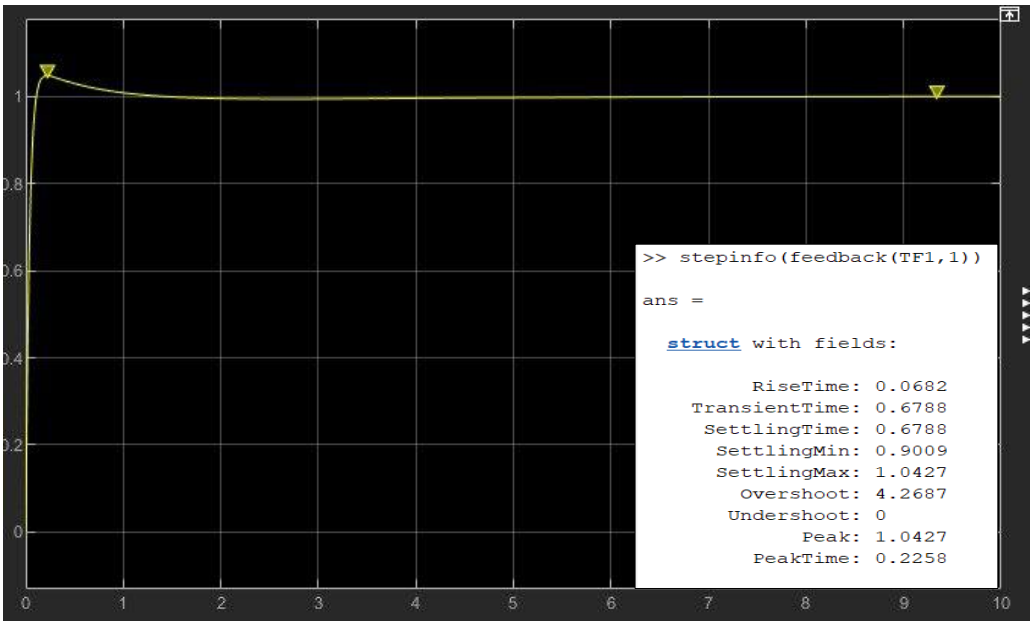
طراحی کنترل کننده

کنترل کننده برای تابع تبدیل اول:

ما برای این تابع تبدیل از یک کنترل کننده PID استفاده کردیم و توانستیم شرایط مطلوب را ارضا کنیم. نحوه کنترل بصورت زیر می باشد.



پاسخ به ورودی پله بعد از کنترل کننده Pid بصورت زیر می باشد



با توجه به پاسخ پله و مقدار نهایی آن که به 1 ختم شده با تقریب بسیار خوبی خطای حالت ماندگار صفر است.

```
pid1 =

  4.998e04 s^2 + 7.467e04 s + 2.853e04
  ------------------------------------
               s^2 + 1427 s
```

کنترل کننده PID به شرح زیر می باشد

تابع تبدیل حلقه باز بعد از اعمال PID بصورت زیر است

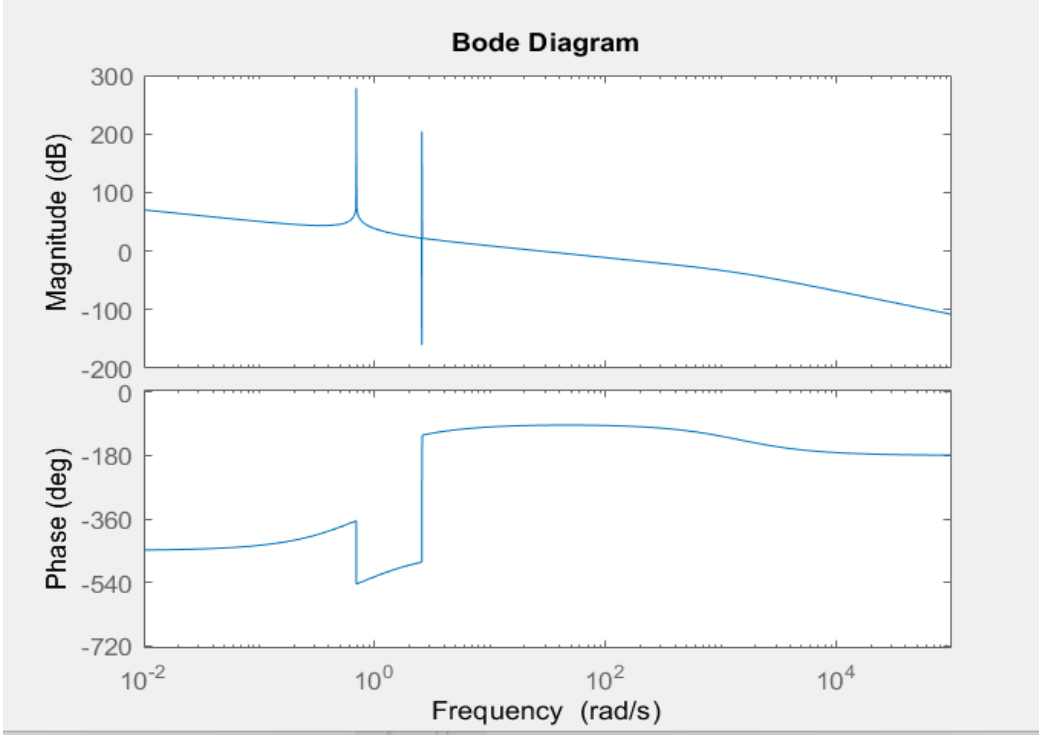
```
TF1 =

  3.934e04 s^4 + 5.877e04 s^3 + 2.814e05 s^2 + 3.869e05 s
                                                + 1.478e05
  ------------------------------------------------------------

  s^6 + 1427 s^5 + 7.074 s^4 + 1.009e04 s^3 + 3.177 s^2 + 4532 s

Continuous-time transfer function.
```

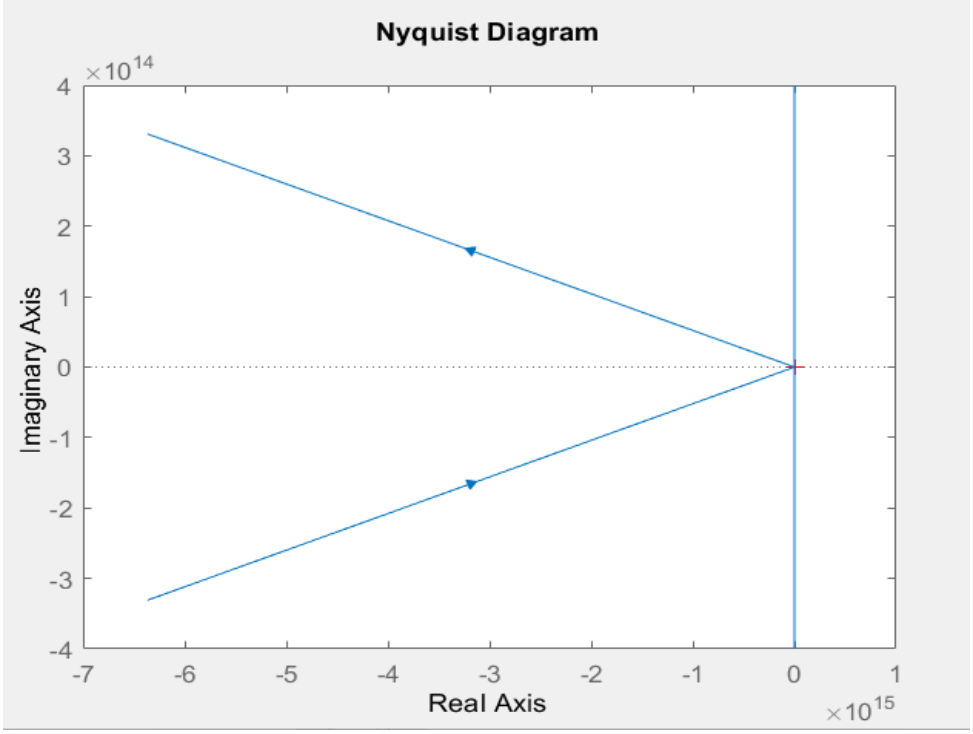
نمودار bode تابع تبدیل اول با PID



Bode Diagram
Gm = -53.3 dB (at 0.756 rad/s), Pm = 57.4 deg (at 2.57 rad/s)

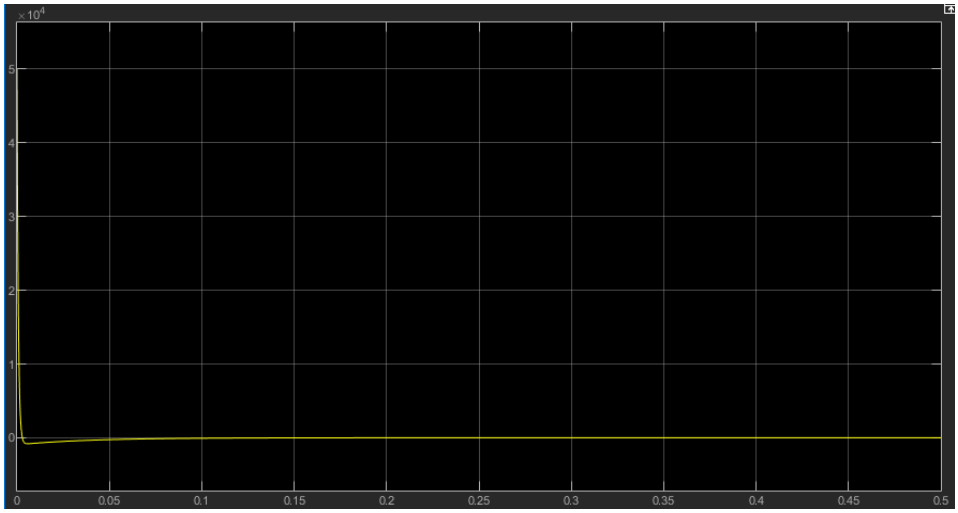
با توجه به gain margin & phase margin نمودار بود سیستم را ناپایدار نشان می دهد اما به دلیل وجود چندین صفر و قطب بر روی محورjw نمودار بود گزینه مناسبی برای تحلیل پایداری نیست.

نمودار nyquist تابع تبدیل اول با PID



نایکوییست سیستم نقطه -1 در جهت پادساعتگرد دور میزند در نتیجه N=-1 p=0 در نتیجه z=-1 و سیستم همواره پایدار شده است که پاسخ پله سیسیتم این ادعا را تایید می کند.

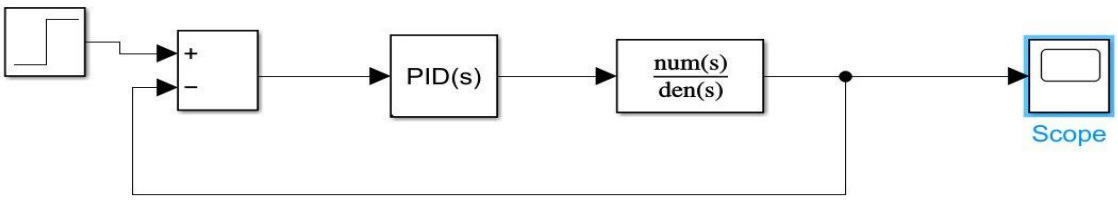
نمودار دامنه ورودی کنترلی:



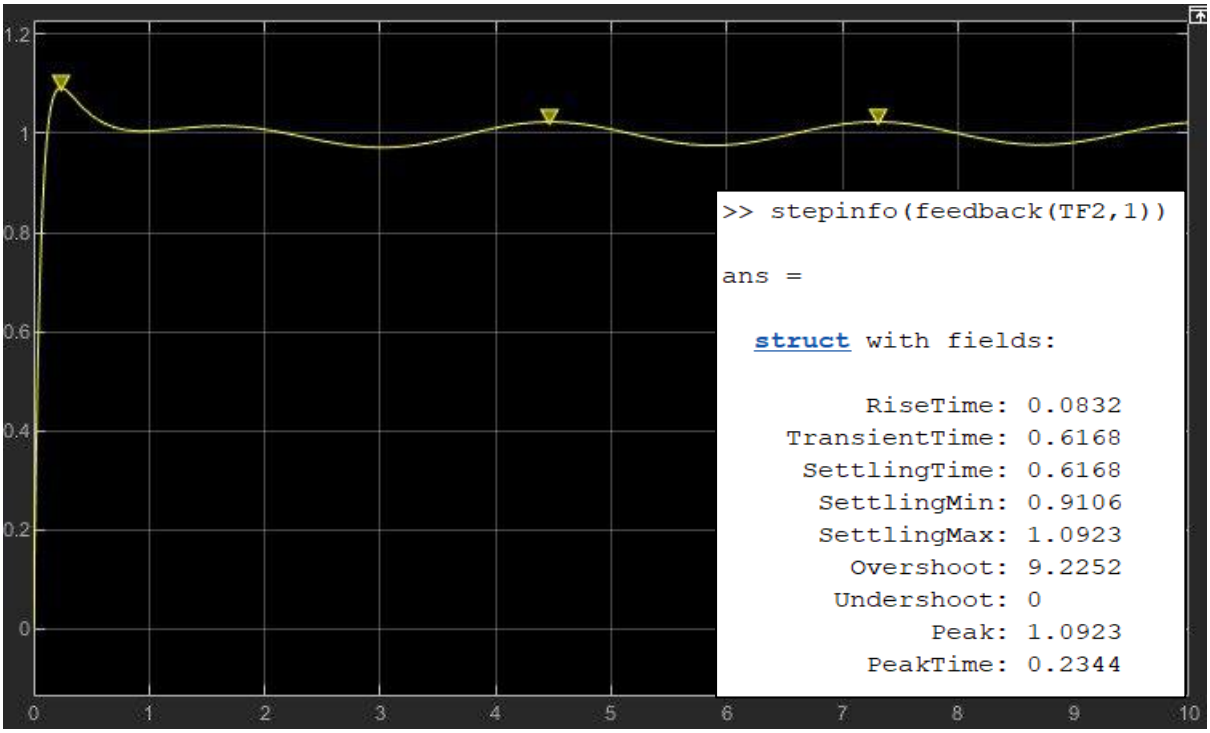
طبق نمودار متوجه می شویم که کنترل کننده استفاده شده تاثیر مخرب روی سیستم نمیگذارد و پاسخ پله آن را تغییر نمی دهد

کنترل کننده برای تابع تبدیل دوم:

ما برای این تابع تبدیل از یک کنترل کننده PID استفاده کردیم و توانستیم شرایط مطلوب را ارضا کنیم. نحوه کنترل بصورت زیر می باشد.



پاسخ به ورودی پله بعد از کنترل کننده Pid بصورت زیر می باشد



طبق پاسخ پله سیستم خروجی حول 1 با دامنه کوچک و میرا شونده نوسان می کند .

با توجه به پاسخ پله و مقدار نهایی آن که به 1 ختم شده با تقریب بسیار خوبی خطای حالت ماندگار صفر است.

کنترل کننده PID به شرح زیر می باشد

```
pid2 =

  1.031e06 s^2 + 3.032e06 s + 2.052e06
  ------------------------------------
              s^2 + 2261 s

Continuous-time transfer function.
```

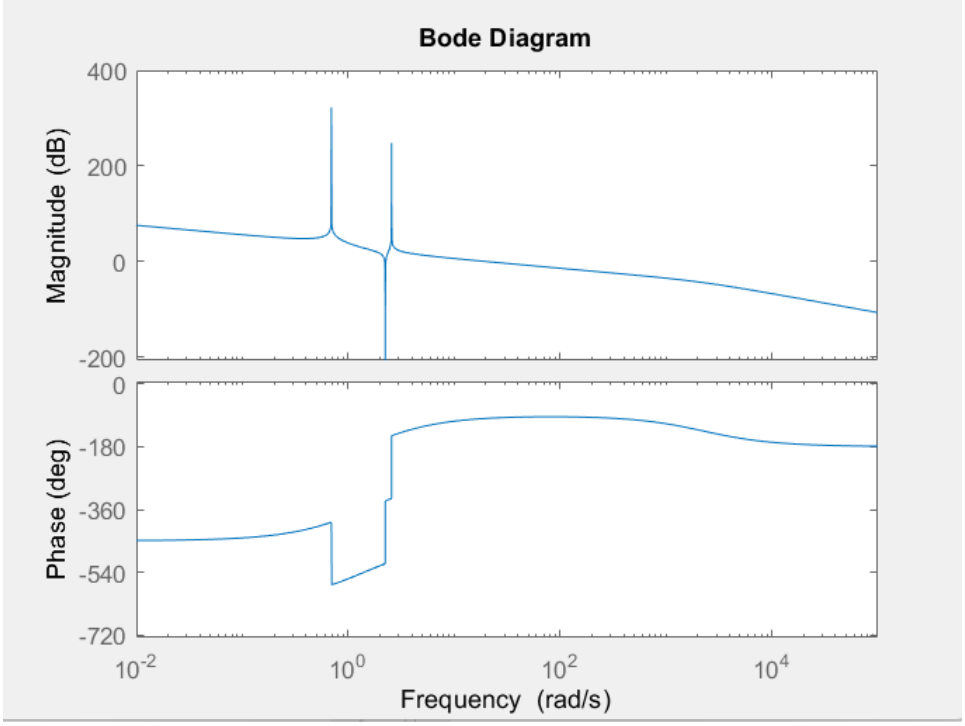
تابع تبدیل حلقه باز بعد از اعمال PID بصورت زیر است

```
TF2 =

  4.418e04 s^4 + 1.299e05 s^3 + 3.097e05 s^2 + 6.524e05 s + 4.414e05
  ------------------------------------------------------------------
    s^6 + 2261 s^5 + 7.074 s^4 + 1.599e04 s^3 + 3.177 s^2 + 7183 s

Continuous-time transfer function.
```

نمودار bode تابع تبدیل دوم با PID

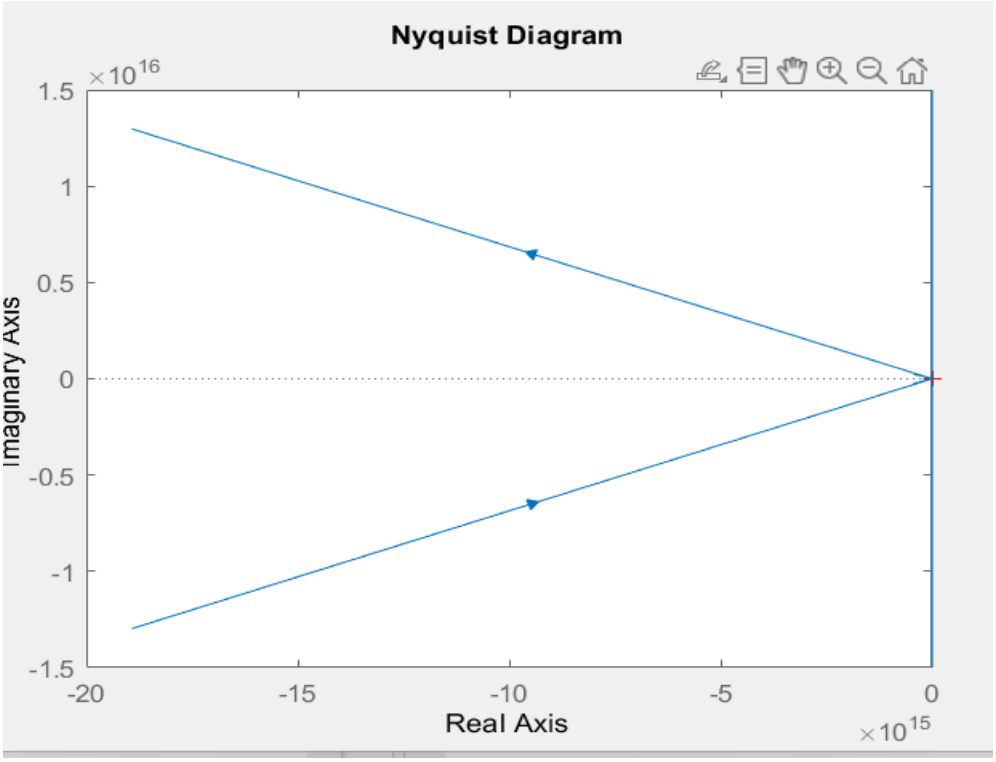


Bode Diagram
Gm = -28 dB (at 1.41 rad/s), Pm = 24 deg (at 2.21 rad/s)

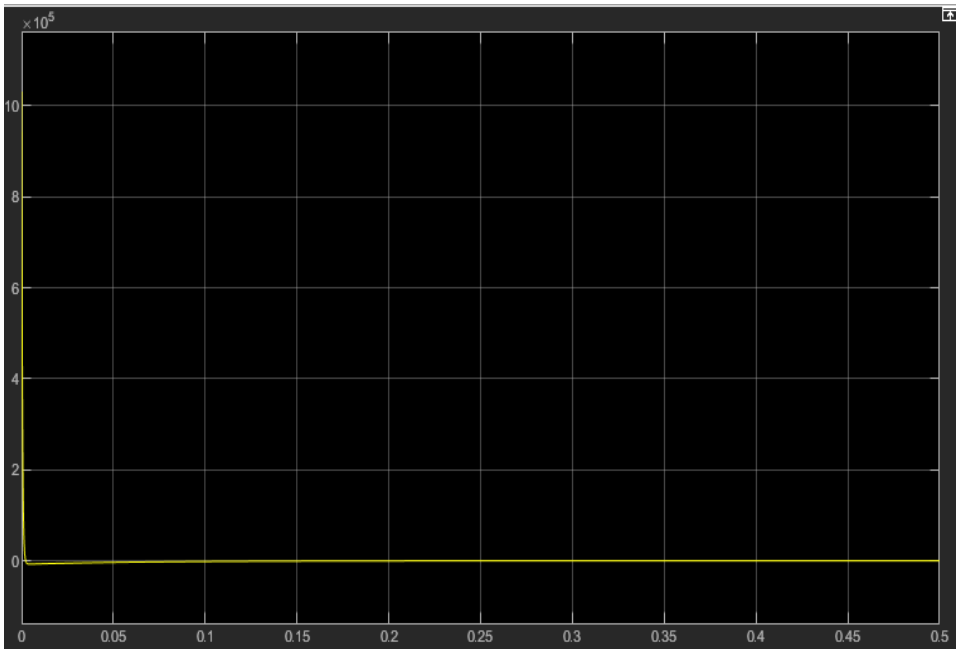
با توجه به gain margin & phase margin نمودار بود سیستم را ناپایدار نشان می دهد اما به دلیل وجود چندین صفر و قطب بر روی محورjw نمودار بود گزینه مناسبی برای تحلیل پایداری نیست.

با توجه به پاسخ پله و مقدار نهایی آن که به 1 ختم شده با تقریب بسیار خوبی خطای حالت ماندگار صفر است.

نمودار nyquist تابع تبدیل دوم با PID



نایکوییست سیستم نقطه -1 در جهت پادساعتگرد دور میزند در نتیجه N=-1 p=0 در نتیجه z=-1 و سیستم همواره پایدار شده است که پاسخ پله سیسیتم این ادعا را تایید می کند.



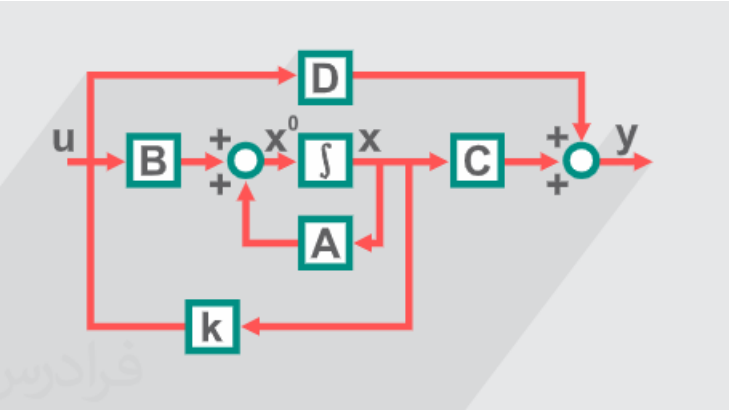
نمودار دامنه ورودی کنترلی:

طبق نمودار متوجه می شویم که کنترل کننده استفاده شده تاثیر مخرب روی سیستم نمیگذارد و پاسخ پله آن را تغییر نمی دهد

کنترل کننده برای تابع تبدیل سوم:

برای کنترل این تابع تبدیل ابتدا از فیدبک فضای حالت استفاده کردیم سپس برای رسیدن به شرایط مطلوب از یک کنترل کننده PID کمک گرفته ایم.

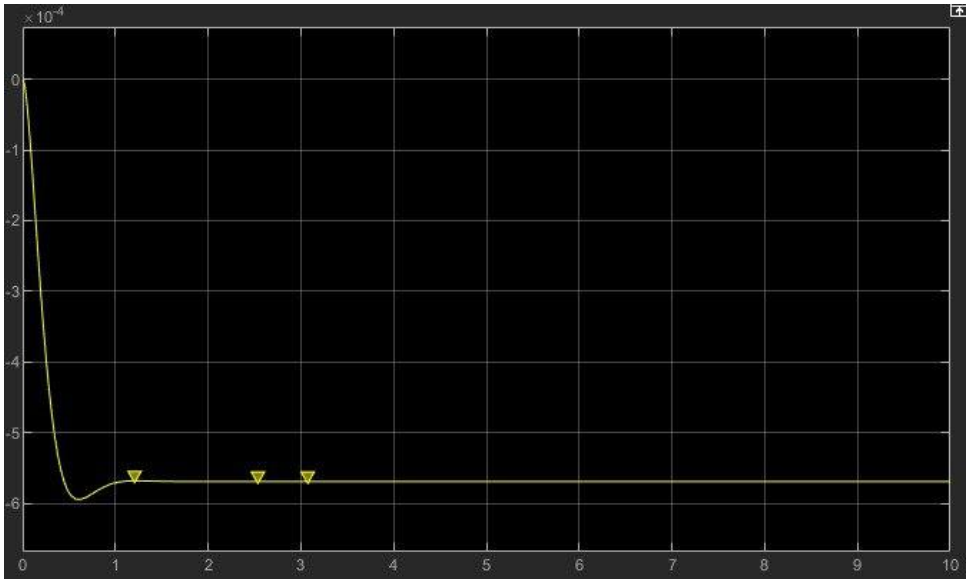
کنترل فیدبک فضای حالت به شرح زیر می باشد



برای دستیابی به ماتریس k شرایط مطلوب را به شرح زیر فرض کرده ایم:

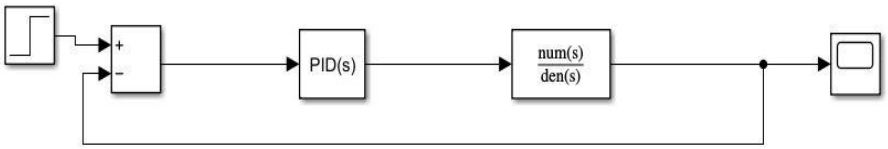
زمان نشست برابر 0.8 ثانیه

درصد فراجهش برابر 5٪

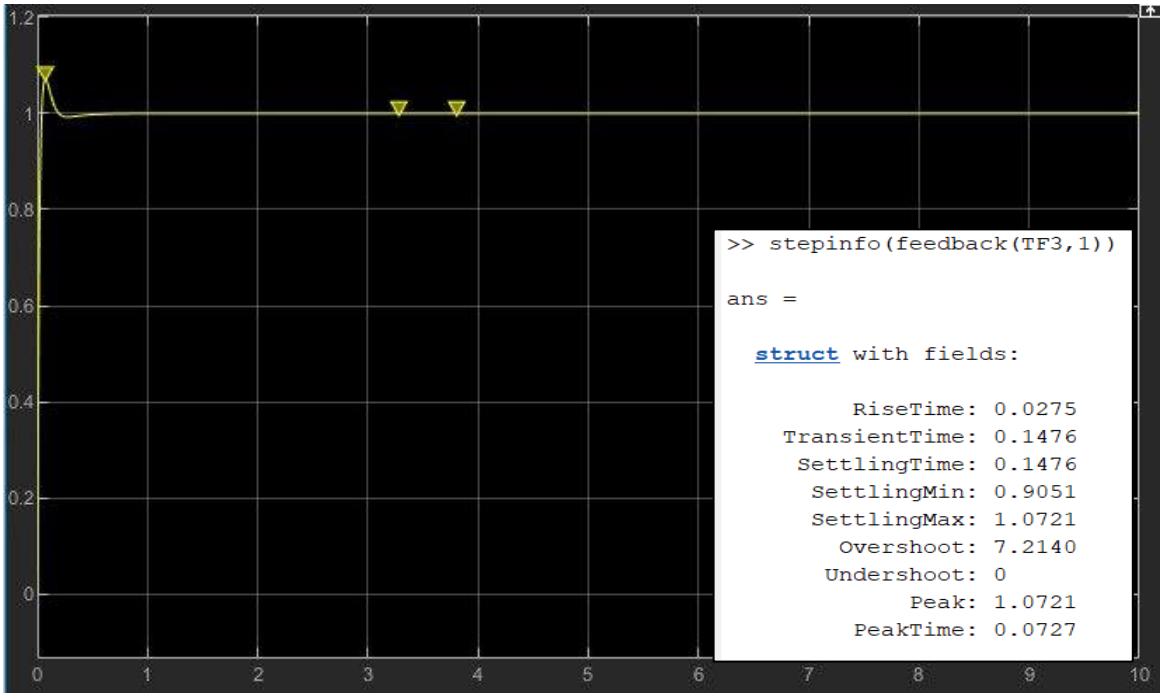


با توجه به شکل هنوز به شرایط مطلوب نرسیده ایم بنابر این از کنترل کننده PID استفاده می کنیم.

PID طراحی شده بصورت زیر است



پاسخ پله بعد از طراحی PID



با توجه به پاسخ پله ، خروجی سیستم به 1 همگرا شده است در نتیجه با تقریب بسیار خوبی خطای حالت ماندگار کمتر از 1٪ است.

کنترل کننده PID به شرح زیر می باشد

```
pid3 =

  -1.008e07 s^2 - 2.785e08 s - 1.287e09
  -------------------------------------
              s^2 + 7031 s

Continuous-time transfer function.
```

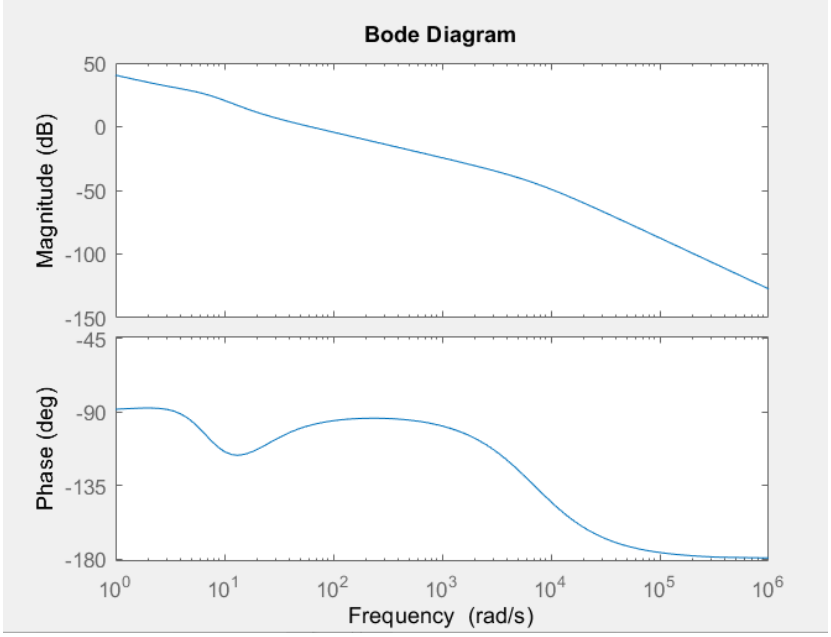
تابع تبدیل حلقه باز بعد از اعمال PID بصورت زیر است

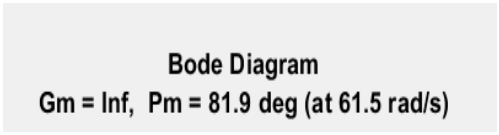
```
TF3 =

     4.296e05 s^4 + 3.55e07 s^3 + 1.009e09 s^2 + 1.134e10 s + 3.843e10
  ------------------------------------------------------------------------
  s^6 + 7106 s^5 + 5.291e05 s^4 + 1.232e07 s^3 + 9.673e07 s^2 + 3.691e08 s

Continuous-time transfer function.
```

نمودار bode تابع تبدیل سوم با PID

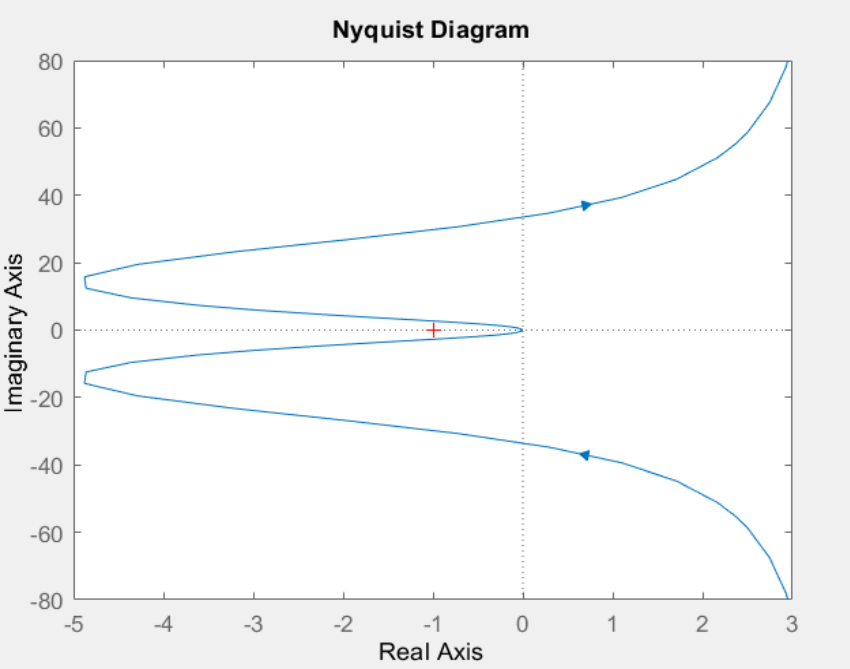




Gm &pm هر دو مثبت هستند پس در نتیجه سیستم پایدار است

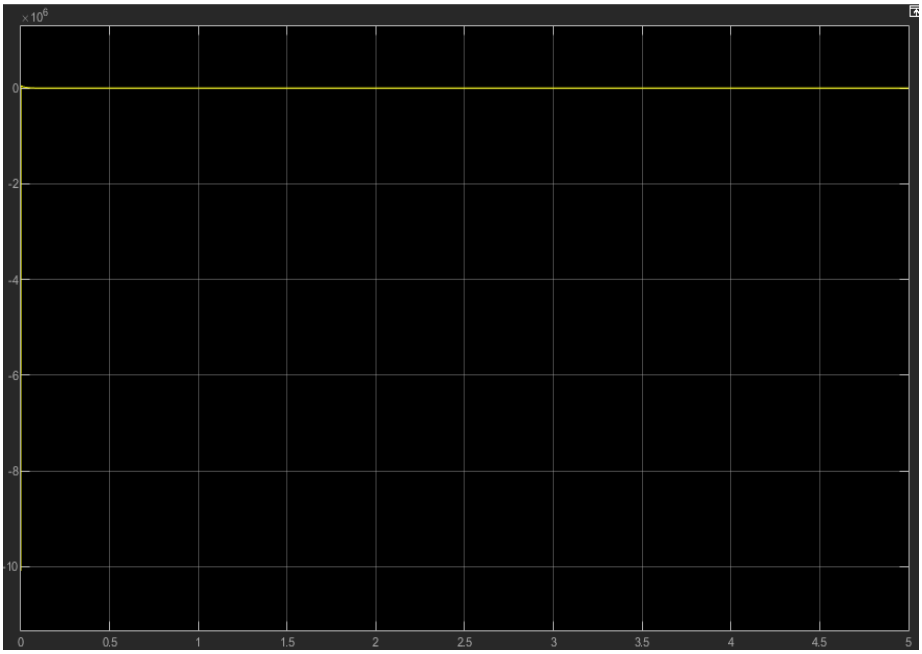
شرایط خواسته شده(pm>45 degree - gm>12dB) به وضوح براورده شده است.

نمودار nyquist تابع تبدیل سوم با PID



طبق نمودار نایکوییست سیستم عدد -1 را دور نمی زند پس N=0 و p=0 است درنتیجه z=0 است و سیستم همواره پایدار است

نمودار دامنه ورودی کنترلی:



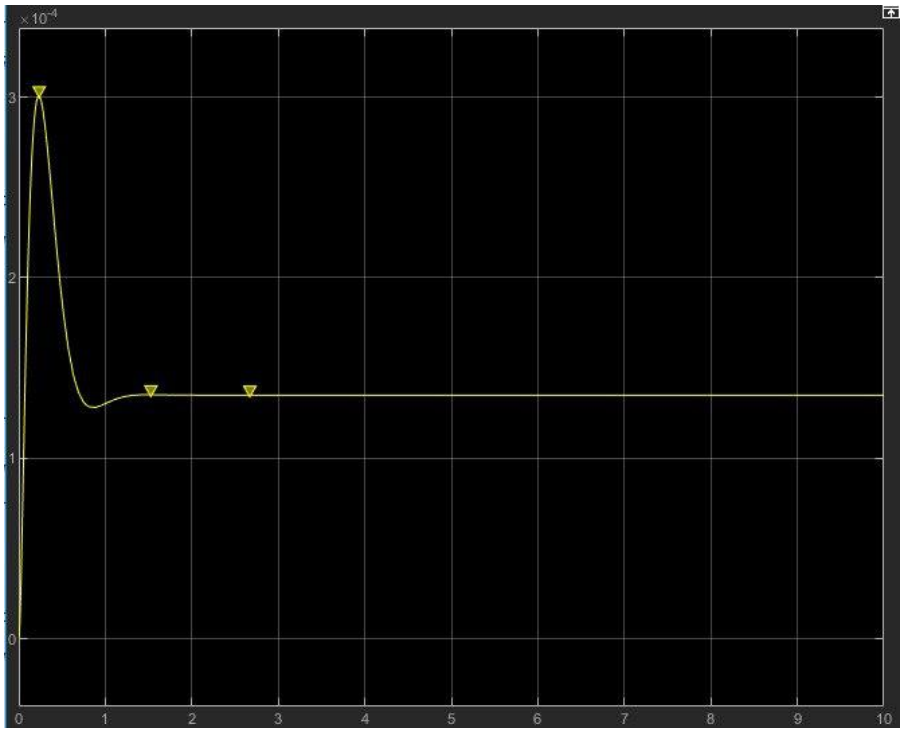
کنترل کننده برای تابع تبدیل چهارم:

برای کنترل این تابع تبدیل ابتدا از فیدبک فضای حالت استفاده کردیم سپس برای رسیدن به شرایط مطلوب از کنترل کننده PID کمک گرفته ایم.

برای دستیابی به ماتریس k فیدبک حالت شرایط مطلوب را به شرح زیر فرض کرده ایم:

زمان نشست برابر 0.8 ثانیه

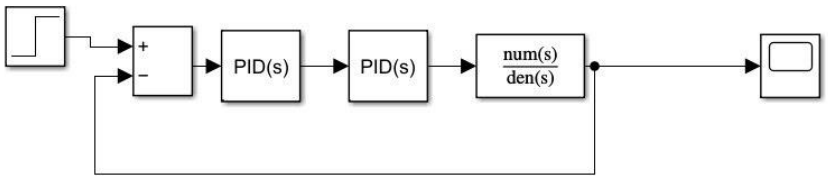
درصد فراجهش برابر 5٪



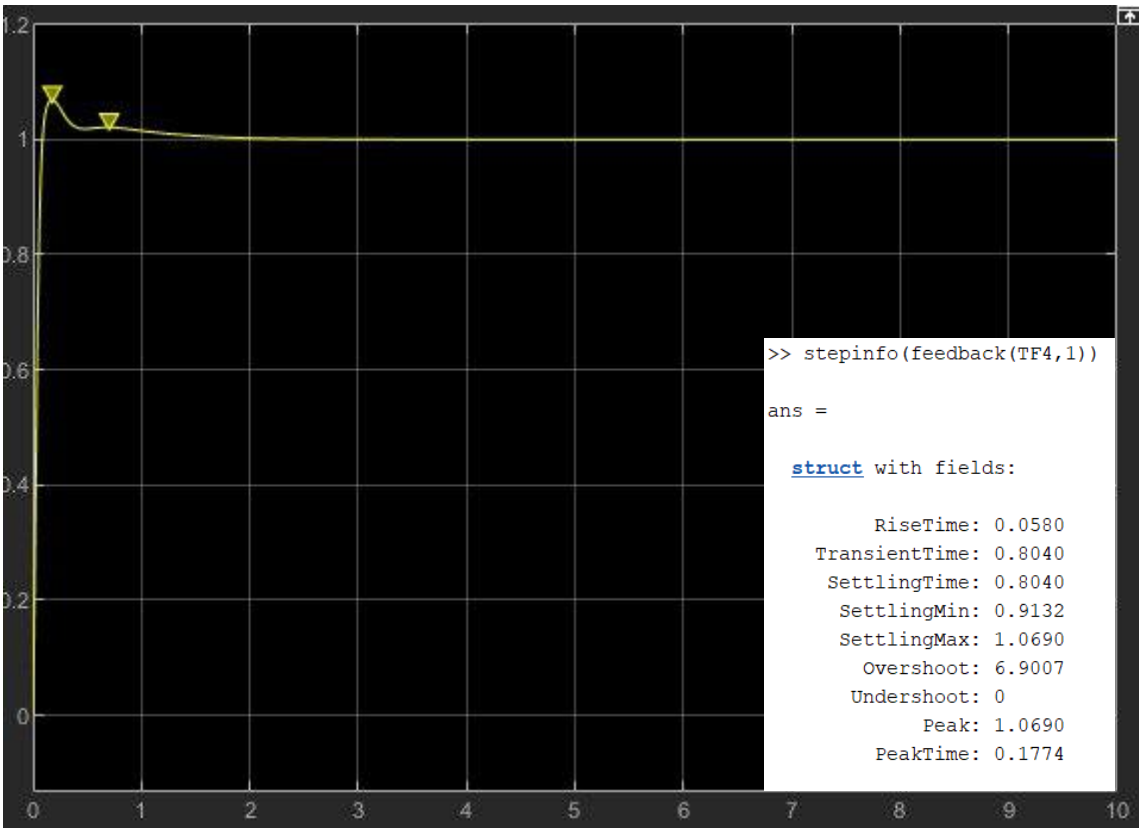
با توجه به شکل به شرایط مطلوب نرسیده ایم بنابر این نیاز به کنترل کننده PID داریم

و با توجه به بررسی انجام شده به دو کنترل کننده PID نیاز داریم

PID طراحی شده بصورت زیر است



پاسخ پله بعد از طراحی PID



با توجه به پاسخ پله، سیستم به عدد 1 همگرا شده و سیستم پایدار است.

کنترل کننده PID به شرح زیر می باشد

```
pid41 =

  5.552e04 s^2 + 1.16e07 s + 1.291e08
  -----------------------------------
             s^2 + 2861 s

Continuous-time transfer function.
```

```
pid42 =

  3.326 s^2 + 64.28 s + 310.6
  ---------------------------
         s^2 + 44.49 s

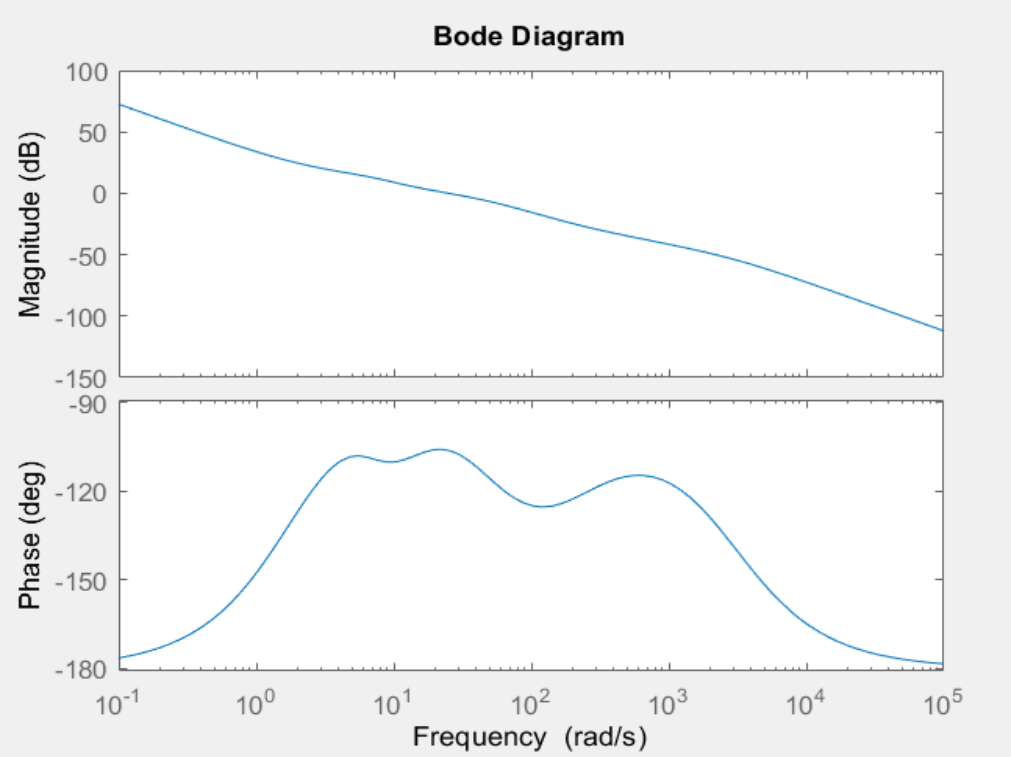
Continuous-time transfer function.
```

تابع تبدیل حلقه باز بعد از اعمال PID بصورت زیر است

```
TF4 =

  2.491e04 s^6 + 6.478e06 s^5 + 3.429e08 s^4 + 7.015e09 s^3 + 6.487e10 s^2 + 2.561e11 s
                                                                              + 2.838e11
  ------------------------------------------------------------------------------------
   s^8 + 2981 s^7 + 3.47e05 s^6 + 1.465e07 s^5 + 2.628e08 s^4 + 1.903e09 s^3
                                                                  + 6.683e09 s^2
```

نمودار bode تابع تبدیل چهارم با PID

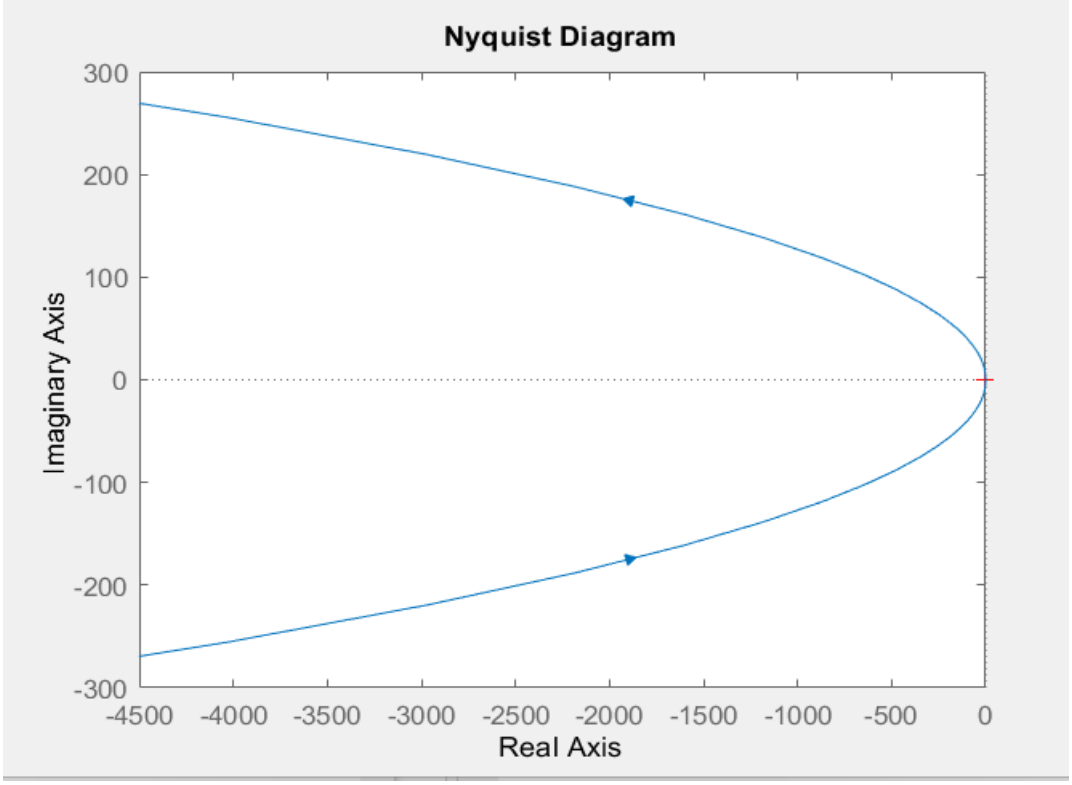


Bode Diagram
Gm = Inf, Pm = 73.8 deg (at 25 rad/s)

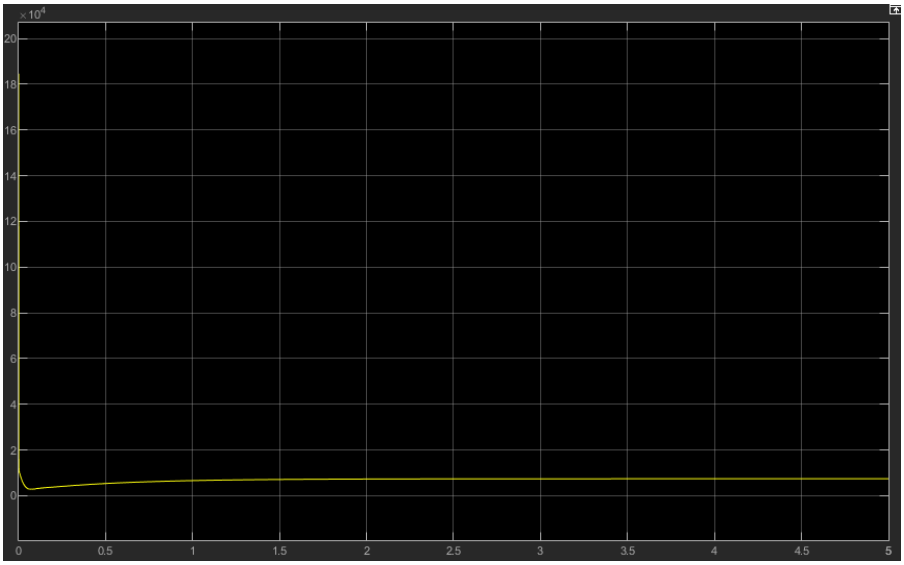
Gain margin and phase margin هر دو مثبت هستند پس در نتیجه سیستم پایدار است .

شرایط خواسته شده(pm>45 degree - gm>12dB) به وضوح براورده شده است.

نمودار nyquist تابع تبدیل چهارم با PID



نایکوییست سیستم نقطه -1 در جهت پادساعتگرد دور میزند در نتیجه N=-1 p=0 در نتیجه z=-1 و سیستم همواره پایدار شده است که پاسخ پله سیسیتم این ادعا را تایید می کند.



نمودار دامنه ورودی کنترلی:

با توجه به این نمودار متوجه می شویم که کنترل کننده های بکار برده شده در سیستم تاثیر مخرب کمی بر روی سیستم میگذارند اما بدلیل استفاده

از 2 PID تاثیر مخربی که بر روی سیستم میگذارد نسبت به کنترل کننده تابع تبدیل های قبلی بیشتر است

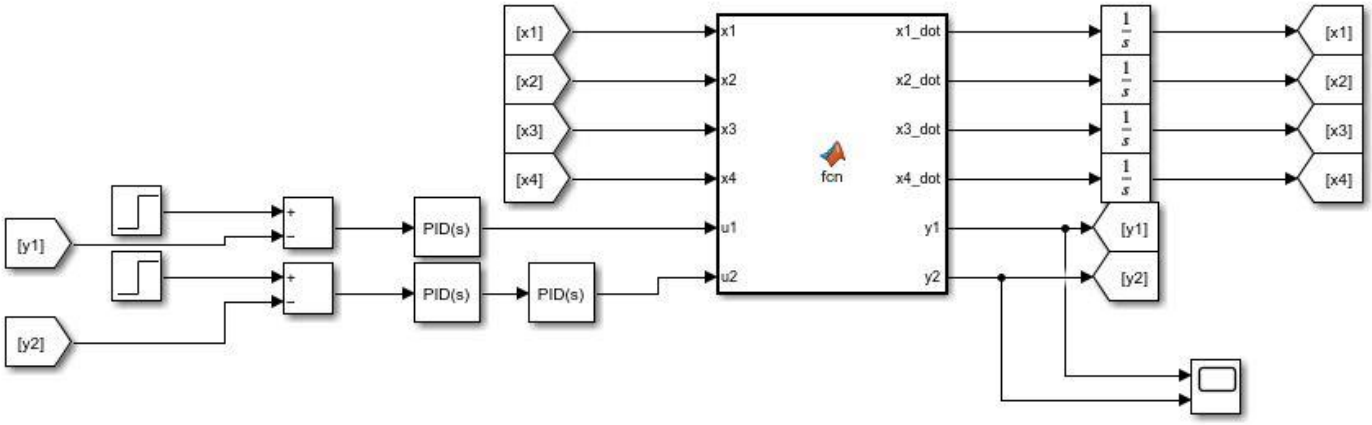
```
pid1 = 52.3297   + 20/s         + 35*(1426.5588/(1+1426.5588/s));
pid2 = 1340.8138 + 907.5016/s   + 455.4166*(2260.9433/(1+2260.9433/s));
pid3 = -39587.55 - 183004.53/s  - 1428.59*(7031.23/(1+7031.23/s));
pid41= 4039.73   + 45132.37/s   + 17.99*(2861.42/(1+2861.42/s));
pid42 = 1.2879    + 6.981/s      + 0.0458*(44.49/(1+44.49/s));
```

اعمال به سیستم غیر خطی

پس از بررسی سیستم خطی شده و طراحی کنترلر ها برای توابع تبدیل بدست آمده از فضای حالت خطی، برای بررسی میزان کارایی کنترل کننده های استفاده شده آنها به سیستم غیرخطی اعمال میکنیم.

ابتدا فضای حالت غیر خطی سیستم را از معادلات دینامیکی موجود استخراج می کنیم سپس معادلات x1_dot و x2_dot و x3_dot و x4_dot را برحسب پارامتر های داخلی سیستم بدست می آوریم .

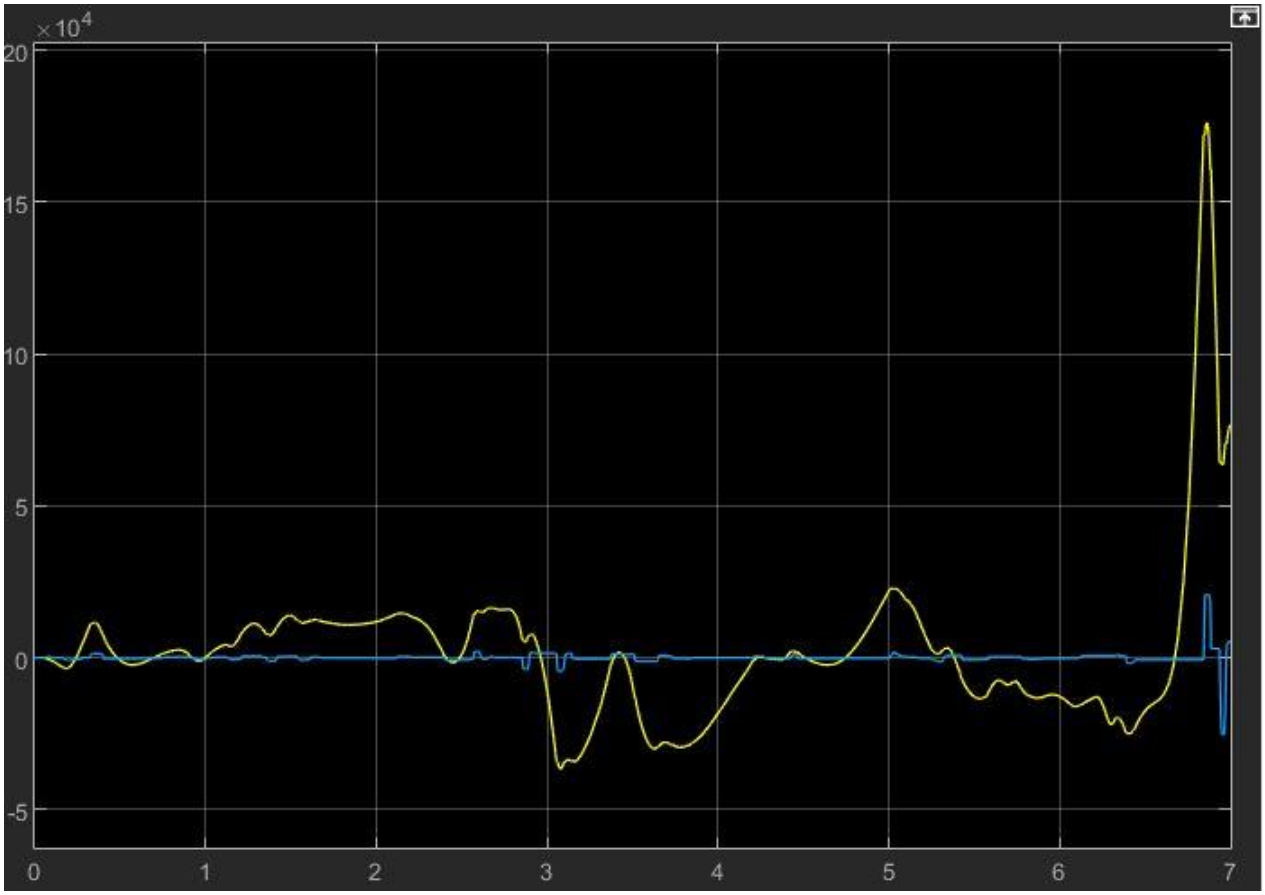
با استفاده از matlab function سیستم غیر خطی را در simulink طراحی کرده سپس ورودی های سیستم را با استفاده از کنترل کننده های استفاده شده در بخش های قبلی به سیستم غیر خطی خود اعمال می کنیم سپس نتیجه پاسخ پله را در خروجی (نمودار پاسخ پله در صفحه بعد قابل مشاهده است) رویت می کنیم



پاسخ پله به سیستم غیر خطی با استفاده از کنترلر ها

با توجه به اینکه تابع تبدیل از خروجی اول به ورودی ها (رنگ آبی) بدون نیاز به کنترل کننده فضای حالت پایدار بود، نتیجه استفاده این کنترل کننده ها روی سیستم غیر خطی تاثیر مخرب دارد اما می تواند به حد خوبی سیستم را کنترل کند

اما تابع تبدیل از خروجی دوم به ورودی ها (رنگ زرد) نیاز به کنترل کننده فضای حالت داشت تا پایدار شود در نتیجه استفاده از این کنترل کننده ها روی سیستم غیر خطی نتایج مطلوبی به ما نمی دهد.



مراجع

[1]Samia M.Mahil Modeling Analysis and Simulation of 2-DOF Robotic Manipulator

[2] M. Xie, Fundamentals of Robotics: Linking Perception to Action,
World Scientific Publishing Co Pte Ltd, 2003..
[3] S. H. M. V. Mark W. Spong, Robot Modeling and Control, WILEY,
December 2005.
[4] A. M. M. &. A. AL-SAIF, "Modeling, Simulation and Control of 2-R
Robot," *Global Journal of Researches in Engineering:Robotics & Nano-Tech,* vol. 14, no. 1, 2014.
[5] C.-T. CHEN, Linear System Theory and Design, vol. Fourth Edition,
New York: Oxford University Press, 2013.
[6] E. A. Mattar, "Neural Net Control of High Nonlinear 2-DOF
Nonlinear Robotic Arm," in *IACSIT 2014*, Dubai, May-2012.
[7] P. M. P. b. N. S. Amit Kumara, "Trajectory control of a two DOF
rigid–flexible space robot by a virtual space," *Robotics and Autonomous Systems,* pp. 473-482, 2013
[8] Shahab, M. (2008). 2DOF Robotic Manipulator Control Design &
Simulation.-Dahran
[9] Z. J. A. B. H. a. M. R. T. Teng Fonga, "Design and Analysis of
Linear Quadratic Regulator for a Non-Linear Positioning System,"
Applied Mechanics and Materials, vol. 761, pp. 227-232, 2015.